基于膜进化算法的二维矩形条装箱问题研究

重庆大学硕士学位论文

（专业学位）

学生姓名：江民亮

指导教师：郭　平　教授

专业学位类别：工程（计算机技术）

研究方向：进化计算

答辩委员会主席：张清华 教授

授位时间：2022 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

Research on Two-dimensional Strip Packing Problem Based on Membrane Evolutionary Algorithm

A Dissertation Submitted to Chongqing University

In Partial Fulfillment of the Requirement for the

Master of Engineering

By

Minliang Jiang

Supervised by Prof. Ping Guo

June, 2022

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

二维矩形条装箱问题（Two-dimensional strip packing problem, 简称 2DSPP）是一个 NP 难的组合优化问题，它在现实世界的许多领域都有应用，比如在货物的装载、内存的管理、玻璃的切割加工等有实际需求。目前，求解 2DSPP 的启发式算法是以改进初始解的改进启发式算法为主。这类算法中，能有效扩大搜素范围的启发式算法不仅能够改进解的质量，同时也能提高求解的效率。

膜计算是受生物细胞内物质生化反应的启发而抽象出的计算模型。膜进化算法（Membrane Evolutionary Algorithm，简称 MEA）是基于膜计算模型与进化计算思想提出的一种进化计算框架，已经被应用于多个 NP 难问题的求解并获得了较好的效果。本文研究了影响 2DSPP 解质量与求解效率的主要因素，为有效扩大求解过程中的搜素范围提出了矩形选择的新策略和改进的启发式算法，并进一步设计了更有效的膜进化算法。本文的主要研究工作包括：

① 提出了角增量多级评分策略和两步选择策略使矩形的选择更合理，提出了分层构造策略来改进构造性启发式算法以找到更好的解。

② 提出了一个求解 2DSPP 的两步选择和多级评分算法（Two_Step_selection and Multi-level Scoring Algorithm, 简称 TSMSA）。为了增加寻优搜索范围和防止算法陷入局部最优，TSMSA 中使用了局部搜索和模拟退火算法。在 2DSPP 的基准零浪费和非零浪费数据集上的实验表明，TSMSA 能提升大部分实例的解质量。

③ 为了进一步提高解的质量，本文结合膜计算的思想，提出了一种基于膜进化算法框架求解二维矩形条装箱问题的膜进化算法（Membrane Evolutionary Algorithm for Two-Dimensional Strip Packing Problem, 简称 MEA2DSPP）。在该算法中，首先设计了 MEA2DSPP 的膜结构及其初始膜对象，然后设计了 4 个进化算子来对膜和膜内的对象进行进化。通过与 TSMSA 在零浪费和非零浪费数据集上实验结果的比较，在 6 个数据集上 MEA2DSPP 的结果更好。

本文的研究成果为解决 2DSPP 提供了一个新的思路，验证了膜进化算法在求解 2DSPP 上具有可行性和有效性，也为膜进化算法解决其它 NP 难问题提供了参考。

关键词：矩形条装箱问题；组合优化；启发式算法；膜进化算法

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The Two-Dimensional Strip Packing Problem (2DSPP) is a NP-hard combinatorial optimization problem. It has applications in many fields in the real world, such as cargo loading, memory management, and glass cutting. At present, the heuristic algorithm for solving the 2DSPP is mainly based on the improved heuristic algorithm for improving the initial solution. Among such algorithms, the heuristic algorithm that can effectively expand the search range can not only improve the quality of the solution, but also improve the efficiency of the solution.

Membrane computing is an abstract computing model inspired by the biochemical reactions of substances in biological cells. Membrane Evolution Algorithm (MEA) is an evolutionary computing framework based on the membrane computing model and the evolutionary computing idea. It has been applied to the solution of many NP-hard problems and achieved good results. In this thesis, the main factors affecting the solution quality and solution efficiency of the 2DSPP are studied, and a new strategy for rectangle selection and an improved heuristic algorithm are proposed to effectively expand the search range in the solution process, and a more efficient membrane evolution algorithm is further designed. The main research work of this thesis includes:

① A corner increment multi-level scoring strategy and a two-step selection strategy are proposed to make the selection of rectangles more reasonable, and a hierarchical construction strategy is proposed to improve the construction heuristic algorithm to find better solutions.

② A Two-Step selection and Multi-level Scoring Algorithm (TSMSA) is proposed to solve the 2DSPP. In order to increase the search range for optimization and prevent the algorithm from falling into local optimum, local search and simulated annealing algorithms are used in TSMSA. Experiments on benchmark zero-waste and non-zero-waste datasets for the 2DSPP show that TSMSA improves the solution quality for most instances.

③ In order to further improve the quality of the solution, combined with the idea of membrane computing, this thesis proposes a membrane evolutionary algorithm MEA2DSPP (Membrane Evolutionary Algorithm for Two-Dimensional Strip Packing Problem) based on the framework of membrane evolution algorithm to solve the 2DSPP. In this algorithm, the membrane structure of MEA2DSPP and its

中国知网 https://www.cnki.net

initial membrane objects are first designed, and then four evolution operators are designed to evolve the membrane and the objects within the membrane. The results of MEA2DSPP are better on 6 datasets by comparing with TSMSA's experimental results on zero-waste and non-zero-waste datasets.

The research results of this thesis provide a new idea for solving the 2DSPP, verify the feasibility and effectiveness of the membrane evolution algorithm in solving the 2DSPP, and also provides a reference for the membrane evolution algorithm to solve other NP-hard problems.

Key words: strip packing problem; combinatorial optimization; heuristic algorithm; membrane evolution algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 引言.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 膜计算与膜算法研究现状.....2
1.2.2 二维矩形条装箱问题研究现状.....3
1.3 研究的目的及意义.....4
1.4 本文结构.....5
2 研究基础与理论.....7
2.1 膜计算.....7
2.1.1 膜计算简介.....7
2.1.2 膜计算模型.....8
2.2 膜算法.....9
2.3 膜进化算法.....11
2.3.1 膜进化算子.....11
2.3.2 膜进化算法框架.....12
2.4 二维矩形条装箱问题的相关研究.....14
2.4.1 问题描述.....14
2.4.2 解决 2DSPP 的启发式算法框架.....15
2.4.3 基于角增量的矩形选择策略.....17
2.4.4 解决 2DSPP 的相关算法.....18
2.5 本章小结.....20
3 解决 2DSPP 的多策略矩形选择算法研究.....21
3.1 角增量多级评分策略.....21
3.2 两步选择策略.....22
3.3 分层构造策略.....24
3.4 解决 2DSPP 的多策略矩形选择算法 TSMSA.....26
3.5 实验结果及分析.....28
3.5.1 基准数据集.....28
3.5.2 实验结果.....29
3.5.3 策略有效性实验.....33
3.6 本章总结.....36
4 解决 2DSPP 的膜进化算法研究.....37
4.1 膜进化算法结构.....37
4.2 解决 2DSPP 的膜进化算法 MEA2DSPP.....38

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 初始化.....39
4.4 膜进化算子.....40
4.4.1 分裂算子.....41
4.4.2 融合算子.....42
4.4.3 局部搜素算子.....43
4.4.4 选择和溶解算子.....44
4.5 膜间通信.....45
4.6 实验结果及分析.....46
4.6.1 实验环境及参数设置.....46
4.6.2 实验结果.....47
4.7 本章小结.....50
5 总结和展望.....51
5.1 总结.....51
5.2 展望.....52
参考文献.....53
附录.....59
B 学位论文数据集.....59
C TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验的实验结果.....60

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪　论

1.1 引言

随着当今社会科技的进步，人类已经进入了信息化的时代。信息化的时代代表着人类进入了先进生产力的时代。当今社会的计算机是以信息技术的创造和知识的开发而闻名，因此计算机成为了信息时代的象征。由于传统计算机的核心器件跟不上当代社会信息技术的快速发展而导致计算能力受到了限制。因此寻找一个解决该问题的新计算理论系统是社会科技发展的趋势。这个时候科学家们根据大自然的发展规律提出了一种计算模型，它能够解决传统计算方法中不能解决的一些繁杂的计算问题。我们也将这种模型称之为自然计算。目前，常见的自然计算模型如图 1.1 所示。由图 1.1 可知，DNA 分子、神经系统、免疫系统、生物个体和生物群体都可以建立相应的自然计算模型，而作为生命基石的细胞建立起来的计算模型——膜计算在近年也受到了越来越多的关注，已成为目前自然计算的重要研究方向。

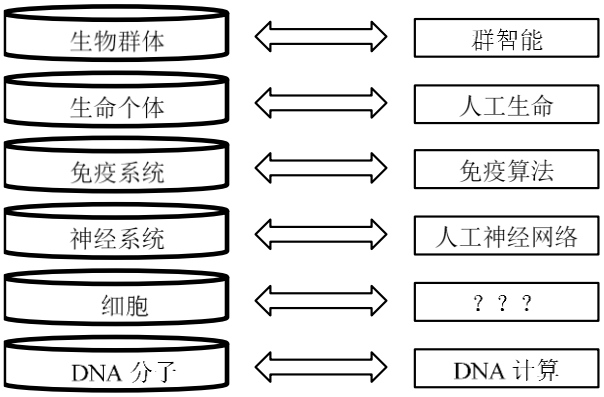


图 1.1 自然计算模型

Figure 1.1 Natural computing model

膜计算是从生物细胞层面抽象出计算模型和算法，由 Gheorghe Păun 教授在 1998 年在芬兰访学提出，并在两年后发表相关论文[1]，从此膜计算成为了计算机科学中的一个全新的研究领域。在 2003 年膜计算被美国科学情报研究所 ISI（Institute of Scientific Information）列为了在计算机科学发展过程中的最具潜力的前沿研究的领域，这也标志着膜计算成为了自然计算中的一个新研究分支。膜计算可通过其强大的并行计算能力实现复杂的计算，并证明了膜计算是一个可与图灵机计算能力等价的模型[2]。在膜计算的近些年发展，膜计算已经拥有多个关于膜

中国知网　https://www.cnki.net

计算专题的国际会议，比如亚洲膜计算会议 ACMC（Asian Conference on Membrane Computing）和膜计算国际会议 CMC（International Conference on Membrane Computing）等。另外 2017 年在 Springer 上发行了膜计算领域的专属期刊 Journal of Membrane Computing。受到膜计算的启发，2004 年日本学者 Nishida 提出了膜算法[3]，该算法结合了膜嵌套结构与启发式算法。在膜计算和膜算法的基础上，郭平教授在 2019 年提出膜进化算法[4]，膜进化算法是根据特定的问题来设计膜结构及其相应的融合、分裂、选择和溶解进化算子。

二维装箱问题根据装入物品的形状和装入规则可以分为多个类别。首先可以根据是否为规则物品来简单分为规则物品的装箱和不规则物品的装箱。三角形、矩形等形状的装箱称之为规则物品的装箱，而不是标准形状物品的装箱称之为不规则物品的装箱。规则物品中的二维矩形装箱问题也可以分成三类：二维矩形柜装箱、二维矩形背包装箱和二维矩形条装箱。二维矩形条装箱问题又可以进一步分为四个子类[5]：OG 类型（矩形不可以旋转 90°且要求一刀切）、OF 类型（矩形不可以旋转 90°且不要求一刀切）、RG 类型（矩形可以旋转 90°且要求一刀切）、RF 类型（矩形可以旋转 90°且不要求一刀切）。本文中研究的是二维矩形条装箱问题的 OF 类型。2DSPP 是一个 NP 难的组合优化问题[6]，它要求将一组矩形不重叠不允许旋转地放入到宽度固定高度不固定的矩形条中，使占据矩形条的高度最小。它在现实世界中有许多应用，例如：在物流运输中的空间调度问题，玻璃加工或钢铁制造中的切割问题，计算机系统中的动态内存分配问题[5,7,8]。

1.2 国内外研究现状

我们先对膜计算和膜算法的研究现状进行分析，然后再对二维矩形条装箱问题的研究现状进行分析。

1.2.1 膜计算与膜算法研究现状

膜计算是自然计算的分支之一，由 Gheorghe Păun 在 2000 年提出[1]。膜计算系统又称为 P 系统，主要包括类细胞 P 系统[9]、类组织 P 系统[10]和类神经 P 系统[11,12]三种基本类型。P 系统在多个领域上都得到了广泛的应用，并且在这些领域上都取得了一些成果。比如 Pan 等人通过使用 P 系统来解决多维 0-1 背包问题[13]，叶莲等人设计实现了用于矩阵向量乘法的 P 系统[14]，郭平等人还设计了能在线性时间内求解顶点覆盖问题[15]、汉密尔顿问题[16]和 ALL-SAT 问题[17]的 P 系统。Peng 等人[18]还将 P 系统应用到了图像处理领域。由于 P 系统尚不能被生物实现，因此可以通过 P 系统仿真软件 UPSimulator[19,20]来进行功能的验证。

膜算法根据膜计算的框架和膜内对象规则进行更新从而实现整体的进化，由 Nishida 在 2004 年首次提出[3]。膜算法是受到细胞 P 系统的层次化结构的启发，将

中国知网 https://www.cnki.net

不同的启发式算法组合在膜结构之中。比如，Zhang 等人[21,22]通过将膜结构和量子进化算法结合的膜算法来解决背包问题和分析雷达辐射源信号。He 等人[23]通过膜与局部搜素相结合的膜算法来解决 TSP 问题。更多膜算法的介绍可以参考文献[24]。除了细胞 P 系统的层次结构的膜算法外，关于类组织 P 系统网状结构与启发式算法相结合的膜算法也被提出，比如结合微分进化算法求解带约束的制造参数优化[25]和结合粒子群算法求解带约束的优化问题[26]。

膜进化算法是通过从生物细胞的行为中抽象出融合、分裂、溶解和选择四个算子来对自定义的膜结构进行进化从而求出问题解的启发式算法。膜进化算法摆脱了膜算法没有自己的计算算子，因而只能与其它算法相结合的窘境。它由郭平在 2019 年首次提出[4]并用来解决顶点覆盖问题。此外膜进化算法也被用于解决最大团问题[27]、TSP 问题[28]、双目标关键节点检测问题[29]和容量聚类问题[30]。

1.2.2 二维矩形条装箱问题研究现状

解决 2DSPP 的方法可以分为为精确算法和启发式算法。对于小规模的问题，精确算法[31-35]是可以在可接受的时间内获得最佳解。对于大规模的问题，启发式算法可以在可接受的时间内获得良好的近似解。Baker[36]等人提出的左下（BL）方法为矩形依次放入矩形条中，并尽可能的往左下方填充。Chazelle[37]提出了一种左下填充（BLF）方法，以进一步提高解的质量，并推广了 BL 的概念。Hopper 和 Turton[38]的研究发现，具有不同矩形序列的 BL 启发式算法获得了不同的结果。因此，他们提出了可以找到结果的左下递减（BLD）算法。除了这些 BL 类方法，Burke[39]等人提出了另外一种启发式算法，称为最佳拟合算法（BF）。该算法首先选择矩形条中可用的最低间隙，然后根据优先级寻找最合适的矩形。Alvarez-Valdes[40]等人提出了一种贪婪的随机适应性搜素程序（GRASP），该算法是将基于多个随机化过程的构造阶段与局部搜索过程相结合来改进解决方案。Belov[41]等人提出了 SVC 和 BS 这两个迭代启发式方法，SVC 和 BS 的迭代框架在某些实例上可以获得良好的性能。Aşık and Özcan[42]通过引入双向最佳拟合启发式算法扩展了 BF。Leung and Zhang[43]提出了一种评分规则，以选择最佳拟合矩形而不是优先级规则。Verstichel[44]等人在 BF 中添加新的矩形放入顺序和物品的放置策略来进一步改进解。解决 2DSPP 的遗传算法主要可分成三种类型，第一类方法是在完全定义的空间中解决而不对解决方案进行任何编码[45]。第二类是将一些布局信息合并到编码的解中，并使用额外的规则来生成完整的布局[46]。第三类是集中在混合技术上，即由遗传算法负责确定矩形放置到矩形条的顺序，并与一些启发式放置程序相结合[47,48]。模拟退火算法与其他启发式算法结合来求解 2DSPP 也被广泛研究[49-51]。Leung[52]等人提出了一种具有评分规则的两阶段的 ISA，该算法是结合了局部搜索算法和模拟退火来求解 2DSPP 实例。Yang[53]等人在 ISA 基础上

中国知网 https://www.cnki.net

提出了一种改进的策略，并将其称为 SRA。ISA 和 SRA 之间的区别在于评分规则：ISA 中只考虑了 5 种情况，而 SRA 中考虑了 8 种不同的情况，并且 SRA 中的模拟退火算法没有设置任何参数使其更加简便。Chen[54]等人提出了 HDA，该算法改进了 ISA 中的评分规则，并使用了一个参数的恶魔算法来提高解的质量。Wei[55]等人提出了 IA。该算法通过贪婪选择提供初始解决方案，然后通过局部搜素进行局部改进和随机改进。之后 Wei[56]等人又提出了一种改进的基于天际线的启发式 ISH 算法，该算法可以被认为是 IA 的改进版本。Chen 和 Chen[57]等人提出了一种算法框架 CIBA，它创建了用于矩形选择的角增量的概念。除了单一的启发式算法外，Chen 和 Zhang[58]等人提出了 HHA，该算法是在 CIBA 框架基础上建立了基于 δ 评分规则，并将精确算法和启发式算法相结合。Wang 等人[59]提出了一种易实现且只有三个参数的离散灰狼优化器算法（DGWO）。该算法对评分规则进行了改进并通过实验确定 DGWO 的三个参数。Zhu 和 Ji[60]等人提出了一种基于改进评分规则和强化学习的混合启发式的 RSRA 来求解 2DSPP。Rakotonirainy 等人[61]提出了两种改进的启发式算法：IAm 和 SPSAL。IAm 算法是将构造性启发式算法和模拟退火算法相结合的算法。SPSAL 算法是在空间布局中使用了没有参数的模拟退火算法。阳名钢等人[62]提出了求解二维装箱问题的强化学习启发式算法 RLHA，并创新性地使用强化学习的方法来改善启发式算法冷启动问题。

1.3 研究的目的及意义

目前传统计算机的计算能力已经不能够满足当代社会对大数据的需求，因此生物计算机被更多人看好。但是目前生物计算的研究还是处于初级阶段，要想让生物计算机完全取代传统计算机，还有更多的理论和技术问题需要解决。膜计算是生物计算的分支，也是有很大的发展前景。它比传统计算机有很多天然的优势，如果有朝一日可以实现，计算机的计算能力将会有着巨大的发展。本文就是基于生物计算的膜进化算法来解决二维矩形条装箱问题。

本文研究的目的为：1）改进了矩形的选择策略，从而改进了解决二维矩形条装箱问题的构造性启发式算法的性能。2）在膜进化算法框架的基础上设计了解决二维矩形条装箱问题的膜进化算法，进一步提升了解的质量。因此本文的意义主要体现在以下几个方面：

① 本文从不同的角度对解决二维矩形条装箱问题的构造性启发式算法中的步骤进行分析而提出了三个矩形选择策略。它能扩大矩形选择的搜索范围和进一步扩展搜索空间来提高解的质量，并为解决二维矩形条装箱问题提供了新的思路。

② 在膜进化算法框架的基础上设计了解决二维矩形条装箱问题的膜进化算法 MEA2DSPP，该算法设计了四个膜进化算子：分裂、融合、局部搜素和选择溶

中国知网 https://www.cnki.net

解。通过在基础的数据集上进行实验发现可以得到更好的结果。因此，MEA2DSPP能够促进二维矩形条装箱问题等 NP 难问题在启发式算法领域的研究，并进一步验证膜进化算法的有效性。

1.4 本文结构

第二章主要介绍膜的基础内容和二维矩形条装箱问题的相关研究。膜的基础内容主要包括膜计算的定义和特点、膜进化算法的定义和膜进化算法的框架。二维矩形条装箱问题的相关研究主要是包括问题的描述、解决问题的启发式算法框架、解决问题的构造性启发式算法和改进的启发式算法。

第三章介绍提出的解决 2DSPP 的一种多策略矩形选择算法。该算法主要是通过角增量多级评分策略、两步选择策略和分层构造策略来改进解决 2DSPP 的构造性启发式算法，然后再使用局部搜素和模拟退火算法并采用了不同的优化机制来提出解决 2DSPP 的 TSMSA。通过在基准数据集上进行实验并将结果与解决 2DSPP 的经典算法和近年提出的算法进行比较，最后通过不使用提出的某一个策略的实验结果来测试策略的有效性。

第四章介绍提出的解决 2DSPP 的膜进化算法 MEA2DSPP。首先介绍设计的针对 MEA2DSPP 的膜结构和膜对象，然后再给出 MEA2DSPP 总体算法，之后介绍 MEA2DSPP 的初始化过程、膜进化算子和膜间通信，最后在基准数据集上进行实验，并将实验结果与解决 2DSPP 的经典算法、近年提出的算法和 TSMSA 的实验结果进行比较来测试膜进化算法的可行性和有效性。

第五章主要是对本文所提出的策略和算法进行总结，并分析在工作过程中的优点和暴露出来的缺点，最后再对未来的工作进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

2 研究基础与理论

本章是对本文研究的基础和理论进行介绍。首先详细介绍膜计算和膜算法，再介绍基于膜计算和膜算法的膜进化算法，之后再介绍二维矩形条装箱问题的相关研究。膜计算主要包括膜计算的基础概念和三种膜计算模型。膜算法主要是介绍膜算法概念和特征。膜进化算法主要是介绍膜进化算法定义和框架。二维矩形条装箱问题主要是介绍它的基础概念、解决二维矩形条装箱问题的启发式算法框架、基于角增量的矩形选择策略和解决二维矩形条装箱问题的相关算法。二维矩形条装箱问题的相关算法主要包括矩形序列放入到矩形条中的构造性启发式算法和通过应用连续的小变化来改进初始解决方案的局部搜素和模拟退火算法。

2.1 膜计算

膜计算是从生物细胞的功能和行为中抽象出来的计算模型。细胞是生命活动的最基本的结构和功能单位，它也是由细胞膜包围能进行独立繁殖生存的最小原生质。细胞膜是细胞和外界环境相接触的一种结构，它能够在细胞和外界环境间进行物质的运输、能量的转换和信息的传递。由于细胞膜能够维持细胞的一定形态，因此对细胞能够起保护作用。细胞膜的作用能够使得在细胞层次的行为具备了极大的并行性和不确定性，因此我们可以将这种的形式进行抽象出一种计算模型，我们将该计算模型称之为膜计算。

2.1.1 膜计算简介

细胞是生命活动的最基本的结构和功能单位，细胞自身也由细胞质、细胞器（如线粒体，细胞核，高尔基体等）与细胞膜组成。细胞膜是在细胞壁内侧紧贴的一层用来隔离细胞和外界环境的薄膜，这层薄膜由蛋白质和磷脂组成，它允许水和氧气等小分子自由通过但是不允许大物质自由通过。此外细胞中的各个细胞器也由各种生物膜进行划分，使得细胞能够分成若干区域。因此我们可以将各个细胞进行抽象，细胞内的各个细胞器也可进行抽象，各个细胞和其内部的细胞器共同组成一个相互嵌套的结构，该结构为膜计算模型，如图 2.1 所示[63]。膜计算模型由环境、膜、对象、区域、规则和催化剂组成。膜计算的环境是指皮肤膜以外的区域，而皮肤膜内的区域包含若干膜，通常用 0、1、2、3 等阿拉伯数字来表示各个膜。每个膜内存储着多重集对象，这些对象都是依照优先级高的比优先级低的先执行。而有些进化过程是需要催化剂才能够使其发生，催化剂也是存储在每个膜内。

中国知网 https://www.cnki.net

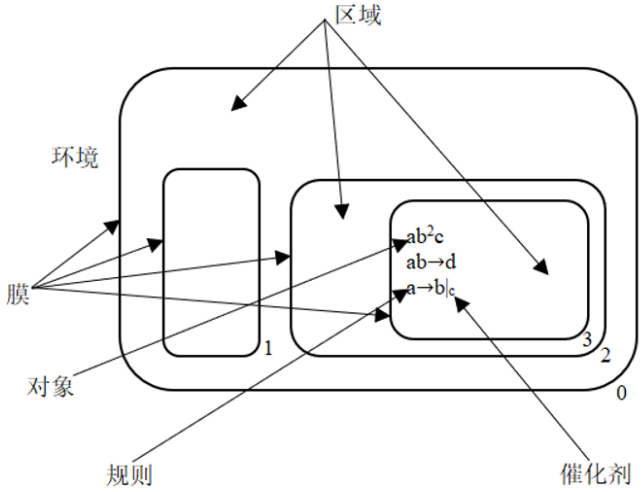


图 2.1 膜结构示意图

Figure 2.1 Schematic diagram of membrane structure

在细胞中每一个膜都是独立存在的，并且每个膜内的对象和规则都是同时独立发生的，因此膜计算能够有强大的计算能力。当每个膜内需要消耗的对象都满足条件并且多个可以执行的规则优先级相同时，多个规则都可以并行执行直至对象被消耗完,我们将这种行为称之为规则执行的极大并行性（Maximum Parallelism）。另外在同一时间内多个同时执行的规则所需的对象有交集时，这些对象会随机分配给优先级相同的规则，因此生成的对象可能有多种不同的对象组合，我们将这种行为称之为规则执行的不确定性（Non-determinacy）。

2.1.2 膜计算模型

膜计算模型可以抽象成类细胞 P 系统，类组织 P 系统和类神经 P 系统三种类型。这三种不同的膜计算模型是有一些差别，类细胞 P 系统是将单个细胞的结构和活动抽象出来，是最先提出的和最基础的 P 系统。类组织 P 系统是将细胞与细胞间的活动抽象出，通过各个规则来控制细胞与细胞的通信和协作。类神经 P 系统是最新的一种 P 系统，当脉冲的数量满足正则表达式的规则后就会进行触发。

① 类细胞 P 系统

类细胞 P 系统是根据细胞内部的膜结构和活动抽象而来的，是最基础的膜计算模型。公式 2.1 为一个有 m 个膜的类细胞 P 系统的定义[1]。

$$\Pi = (O, \mu, \omega_1, \ldots, \omega_m, R_1, \ldots, R_m, \rho_1, \ldots, \rho_m, i_o) \quad (2.1)$$

其中，

1）O 代表类细胞 P 系统 Π 中的非空有限字符表,即字母表。

2）μ 代表膜结构，表示有多少个膜。若加入有 m 个膜则膜的编号用 1，2，…,m 来表示。

3）ω_i (1≤i≤m)代表在膜 i 内存放的对象集，ω_i 中的对象全部属于字母表 O 中的

中国知网 https://www.cnki.net

对象。

4）R_i (1≤i≤m)代表膜结构 μ 中的膜 i 的所有规则集。

5）ρ_i (1≤i≤m)代表 R_i 中的一个偏序关系，表示膜结构 μ 中的膜 i 规则之间的优先级关系。

6）$i_o \in \{1, 2, 3, \ldots, m\}$代表输出膜的编号，表示计算的结果。

② 类组织 P 系统

类组织 P 系统是将由多个细胞共同组成的组织抽象成的一类 P 系统模型。类组织系统是网状结构，类组织 P 系统是将进化规则和转运规则是整合到一起的。公式 2.2 为一个有 m 个膜的类组织 P 系统的定义[64]。

$$\Pi = (O, \sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_m, syn, i_o) \tag{2.2}$$

其中，

1）O 代表类组织 P 系统 Π 中的非空有限字符表,即字母表。

2）$\sigma_i=(Q_i,s_i, \omega_i,P_i)$(1≤i≤m)表示序号为 i 的膜，$Q_i$ 表示第 i 个膜的状态的有限集合，s_i 表示第 i 个膜的初始状态集合，ω_i 表示第 i 个膜的初始对象集合，P_i 表示第 i 个膜内的规则集。

3）$syn \subseteq \{1, 2, 3, \ldots, m\} \times \{1, 2, 3, \ldots, m\}$表示细胞之间膜与膜的连接。

4）$i_o \in \{1, 2, 3, \ldots, m\}$代表输出膜的编号，表示计算的结果。

③ 类神经 P 系统

类神经 P 系统是最新的一种 P 系统，它是受到生物神经系统的神经元通信方式影响而抽象成的计算模型。公式 2.3 为一个有 m 个膜的类神经 P 系统的定义[65]。

$$\Pi = (O, \sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_m, syn, in, out) \tag{2.3}$$

其中，

1）O 代表类神经 P 系统 Π 中的非空有限字符表,即字母表。

2）$\sigma_i = (n_i, R_i)$ (1≤i≤m)代表序号为 i 的膜，n_i 代表第 i 个膜的初始脉冲数，R_i 代表第 i 个膜的规则集，主要有两种不同的形式，第一种规则形式为 $E/a^r \rightarrow a;t$，第二种规则形式为 $a^s \rightarrow \lambda$。

3）$syn \subseteq \{1, 2, 3, \ldots, m\} \times \{1, 2, 3, \ldots, m\}$代表神经元的突触间的连接。

4）$in,out \in \{1, 2, 3, \ldots, m\}$分别代表输入和输出神经元。

2.2 膜算法

使用膜嵌套结构来解决 NP 难问题是最早的一类膜算法研究，它由日本学者 Nishida 在 2004 年提出[3]。这种膜嵌套结构的膜算法是受到类细胞 P 系统的影响，采用相互嵌套的膜，在每个膜内都采用一种启发式算法来解决问题，而相同的膜内采用一种启发式算法而不同的膜内采用不同的启发式算法。

中国知网 https://www.cnki.net

如图 2.2 为膜算法中的膜嵌套结构[66]，该结构由膜的区域、膜内的算法和解决方案三部分组成。在迭代过程中每层膜都会进行独立的计算，在计算完后将每层膜的最优解传输到内膜，最差解传输到外膜。

算法 2.1 为膜算法的算法流程[66]。首先是初始化膜结构和构建种群（1 行），然后开始对膜内的区域进行迭代计算（2-8 行）。在迭代过程中的每个区域都会将给最优解给内层膜区域，最差解给外层膜区域。在满足迭代结束的条件结束后输出最内层区域的最佳解（9 行）。

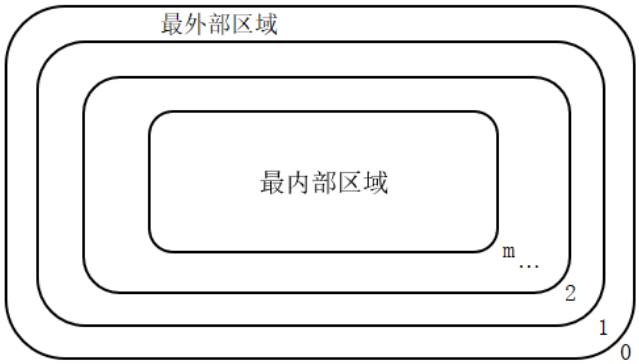


图 2.2 膜算法中的膜嵌套结构

Figure 2.2 Membrane nested structure in membrane algorithms

算法 2.1 Membrane Algorithms //膜算法

输入: 问题的描述和需求的元素;

输出: 问题的解;

1. 初始化膜结构和构建初始种群;
2. repeat:
3. for 每个区域 do
4. 计算当前区域内算法的解;
5. 将该区域内最好的解传给临近内层区域，最差的解传递给临近外层区域;
6. 根据当前区域的算法，选择下一代的种群;
7. end for
8. until 满足退出的条件;
9. return 最内层区域中的最佳解;

在日本学者 Nishida 提出嵌套结构并在每一层膜内使用一种启发式算法的膜算法后，膜算法开始进入到人们的视野中，并且不同的学者也提出了不同类型的膜

中国知网 https://www.cnki.net

算法。在这些膜算法中，有些还是使用嵌套结构但是使用了不同的进化算子，有些不再使用嵌套结构而是使用网状结构与启发式算法相结合的膜算法。

2.3 膜进化算法

由于膜算法没有自身的核心进化算子而只是靠其内部的启发算法来决定其膜算法的效果，因此膜算法并没有很好的依靠自身的优势。膜进化算法是受到生物细胞活动的启发而抽象成具有融合、分裂、溶解和选择四个进化算子的一种进化算法，该算法由郭平在 2019 年提出[4]。该算法已经解决了最小顶点覆盖问题[4]、最大团问题[27]、TSP 问题[28]、双目标关键节点检测问题[29]和容量聚类问题[30]，在解决这些问题上发现膜进化算法有较好的性能。

2.3.1 膜进化算子

很多进化算法的思想通常受到生物个体或群体的特征影响，从而形成计算模型或框架。比如受生物体遗传进化影响而抽象出包含选择、交叉和变异算子的遗传算法，受蚂蚁群体觅食过程中的影响抽象出的蚁群算法。膜进化算法是受到细胞行为的启发而提出的算法，它包含融合、分裂、溶解和选择四个进化算子。

① 融合算子

融合算子是受到生物系统中细胞融合过程中两个细胞融合成一个细胞的启发而抽象出来的进化机制。如图 2.3 为一个融合算子的例子，膜 1 和膜 2 融合成膜 3, 其膜 1 和膜 2 对象全部分布在膜 3 中。

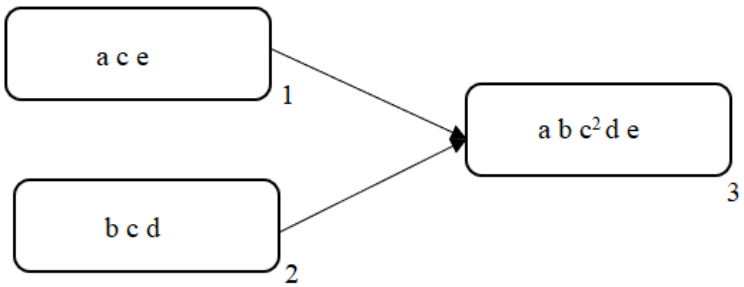


图 2.3 融合算子

Figure 2.3 Fusion operator

② 分裂算子

分裂算子是受到生物系统中细胞增殖过程中将一个细胞分裂成两个细胞的启发而抽象出来的进化机制。如图 2.4 为一个分裂算子的例子，膜 1 分裂成膜 2 和膜 3，其膜 1 对象也分成两部分分布在膜 2 和膜 3 中。

中国知网 https://www.cnki.net

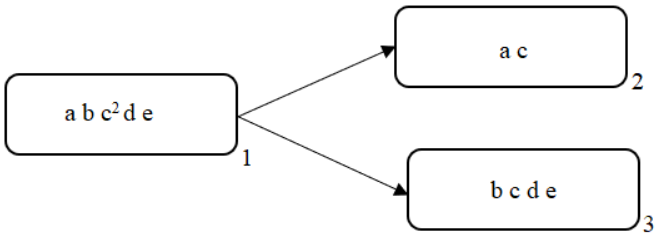


图 2.4 分裂算子

Figure 2.4 Division operator

③ 溶解算子

溶解算子是受到生物系统中细胞丧失生物功能时其内部的物质会被溶解的启发而抽象出来的进化机制。在迭代过程中，每轮都会有一些结果较差的解，如果这些解再进行迭代，这些解可能也很难再朝着更优解的方向进行迭代，因此每轮迭代过程中都会将一些结果较差的膜内对象删除然后将膜进行溶解。

④ 选择算子

选择算子是受到生物系统能够自我调节和自我修复的启发而抽象出来的进化机制，在每轮迭代过程中选择将适应度高的膜淘汰适应度低的膜来保持种群的稳定和多样性。在每轮进行选择后，膜内对象将会朝着更优解的方向进行迭代。

2.3.2 膜进化算法框架

膜进化算法的初始膜结构如图 2.5 所示，该膜结构由膜 1 到膜 PS 共 PS 个种群组成，记为 $P = \{M_1, M_2, M_3, \ldots, M_{PS}\}$。初始的 M_1 到 M_{PS} 中存储的初始解，膜 gbest 中存储的是膜 M_1-M_{PS} 中的最佳解，将会作为最终解输出。

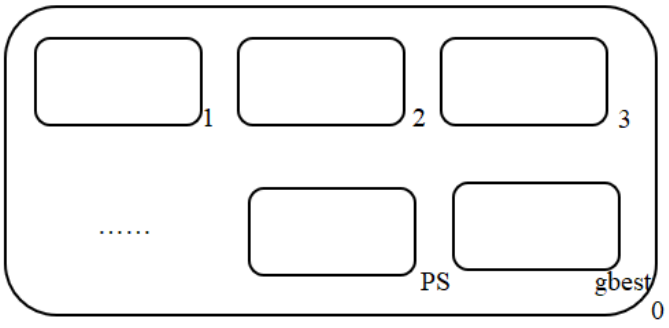


图 2.5 膜进化算法中膜的初始化结构

Figure 2.5 The initial membrane structure of MEA

算法 2.2 是膜进化算法的一个一般框架[4]。首先对膜结构和膜内对象进行初始化（1 行），之后对种群进行迭代，每一轮对膜进行进化（3-7 行），进化后再进

中国知网 https://www.cnki.net

行种群的修复（8-10 行）。进化过程包括膜的融合（4 行）、膜的分裂（5 行）、膜的溶解（6 行）和膜的选择（7 行）。而种群的修复是为了维持种群的稳定和保证种群的多样性。

算法 2.2 MEAF　//膜进化算法框架

输入: 问题的描述和要求;

输出: 问题的解;

1. 初始化膜结构和构建初始种群;
2. repeat：
3. 每个膜并行进化:
4. 1) 融合算子: 通过膜间的相关性或随机性来选择要合并的膜;
5. 2) 分裂算子: 根据适合度或随机选择来进行膜的分裂，然后再根据随机选择或相关性来将膜内的对象分布到分裂的两个膜中;
6. 3) 溶解算子: 根据适合度或随机选择对膜进行溶解;
7. 4) 选择算子: 选择适合度高的膜，淘汰适合度低的膜;
8. 种群的修复:
9. 1) 有多个相同对象的膜时只保留一个膜;
10. 2) 随机生成一定数量的膜和膜中的对象，以保持种群的稳定;
11. until 满足进化结束的条件;
12. return 膜 gbest 的解;

通过膜进化算法的算法流程，我们发现膜进化算法还是以膜为基础，拥有膜的极大并行性和不确定性，这保证了膜进化算子可以求解很多大规模的问题。膜进化算子还拥有自己独特的进化算子，可以通过设计不同的进化算子来解决不同的问题。因此我们也可以了解到膜进化算法和膜算法、遗传算法、蚁群算法的区别。

膜进化算法和膜算法的区别在于膜算法没有自身的核心进化算子而只是靠其内部的启发算法来进行计算，因此对膜算法的计算效果起决定性作用是启发式算法而不是膜算法自身的优势来进行计算。膜进化算法首先是对膜进行初始化，然后通过自身的四个膜算子对膜内对象进行迭代来求解问题的最优解。

膜进化算法和遗传算法虽然都是通过生物体内活动抽象出来的计算方法。但是遗传算法是受到模拟生物界适者生存和优胜劣汰进化机制的影响而抽象出的一种算法，遗传算法对种群进行初始化后再通过选择、交叉和变异三个算子对种群进行迭代。而膜进化算法是受到生物细胞的活动启发而抽象出融合、分裂、溶解和选择四个算子。遗传算法求解问题的时候是对问题以及问题的解进行编码，而膜

中国知网 https://www.cnki.net

进化求解问题的时候是使用膜进行求解并不需要对问题进行编码。

膜进化算法和蚁群算法的区别在于蚁群算法中利用信息素作为启发式信息来更新问题的解而膜进化算法中更新问题解的启发式信息是存在于膜和膜内的对象中，因此膜进化算法可以通过利用更多的启发式信息来更新解从而可以更大的扩展搜素的范围。

2.4 二维矩形条装箱问题的相关研究

本节首先将对 2DSPP 的一些基础内容进行介绍，然后介绍解决 2DSPP 的启发式算法框架和基于角增量的矩形选择策略，最后再介绍解决 2DSPP 的构造性启发式算法、局部搜索算法和模拟退火算法。

2.4.1 问题描述

2DSPP 的描述如下：给定 n 个矩形的集合 $R=\{r_1,r_2,\ldots\ldots,r_n\}$，矩形 r_i 的宽度和高度分别为 w_i 和 h_i(i=1,2,…,n)，矩形条的宽度为 W。将矩形条的左下角放置在二维笛卡尔坐标系的原点，矩形条的边平行于 x 轴和 y 轴。目标是求出将所有矩形放入到矩形条后，矩形条的最小高度 H。如图 2.6 为某一个矩形序列 R 放入到矩形条中的例子，箭头左边为矩形序列中的所有矩形和宽度固定高度无限的矩形条，箭头右边为一种将矩形序列中所有矩形放入到矩形条中的排列顺序。通过图 2.6 我们也可以了解放入到矩形条中的矩形满足以下条件：

① 矩形边必须要与 x 轴或 y 轴平行；

② 矩形不能重叠；

③ 矩形都应在矩形条中；

假设(x_{i1},y_{i1})和(x_{i2},y_{i2})是矩形 r_i 放置到矩形条后的左下角和右上角坐标。2DSPP 可以描述为公式 2.4 所示的优化问题[57]。

$$\min H \tag{2.4}$$

s.t.

① $x_{i2}-x_{i1} = w_i$ and $y_{i2}-y_{i1} = h_i$, i=1,2,…,n;

② $\max\{x_{i1}-x_{j2},x_{j1}-x_{i2},y_{i1}-y_{j2},y_{j1}-y_{i2}\}\geq 0$, i,j=1,2,…,n and i≠j;

③ $0\leq x_{i1}\leq W - w_i$ and $y_{i1}\geq 0$，i=1,2,…,n;

④ $H = \max(y_{i2},i=1,2,\ldots,n)$;

约束①表示矩形边必须与 x 轴或 y 轴平行，约束②表示矩形不能有重叠，约束③表示矩形必须在矩形条区域内，约束④表示所有矩形放入到矩形条后，矩形条的高度为 H。

中国知网 https://www.cnki.net

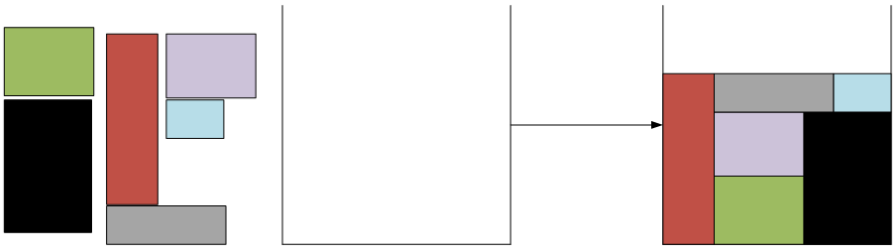


图 2.6 矩形序列放入到矩形条中的例子

Figure 2.6 An example of placing a sequence of rectangles into the strip

矩形条布局是指一些矩形已经放入矩形条后所形成的可以放入其它矩形的空间。当没有任何矩形放入到矩形条时称为初始布局，当所有矩形都放入到矩形条中时称为最终布局。每个矩形条布局由多个空间组成，每个空间有左高、右高、宽度、左下点坐标以及左下点和右下点两个角。矩形条角数量指在一个布局下矩形条所包含的所有空间的角数量之和，显然它是空间数量的 2 倍。

如图 2.7 所示的矩形条布局由四个空间 1、2、3 和 4 组成，H 表示矩形条的高度，lh、rh、w、(x,y)、a 和 b 分别表示的空间 3 的左高、右高、空间宽度、空间左下点的坐标、左下角和右下角。在每次布局时，我们将 sn 表示为该矩形条布局的空间数。

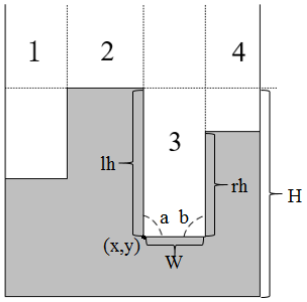


图 2.7 矩形条布局

Figure 2.7 Strip layout

2DSPP 求解的关键涉及两个方面：选择每个矩形的放置位置（称为候选空间）和矩形的放置顺序（称为放置序列）。选择候选空间即是选择矩形放置的空间。大量的研究都选择当前矩形条布局中左下点纵坐标最小的空间中横坐标也最小的空间作为候选空间，本文也采用这样的候选空间。基于此，选择矩形形成放置的放置序列就成为研究的关键。

2.4.2 解决 2DSPP 的启发式算法框架

启发式算法是解决 2DSPP 的常用算法，所以分析启发式算法可以更好地理解

中国知网 https://www.cnki.net

解决 2DSPP 的步骤。本文根据 ISA[52]、SRA[53]、IA[55]、ISH[56]、CIBA[57]和 IAm[61]提出的六种启发式算法来理解启发式算法的框架以解决 2DSPP。

从图 2.8 可以了解到，求解 2DSPP 的启发式算法可以分为四个步骤。第一和第四步骤是输入矩形序列和输出解。第二步是初始化矩形序列，通过初始化可以获得一个或多个初始矩形序列。在这一步中，不同的算法使用了不同的初始化策略。ISA、SRA 和 IAm 通过初始化产生了一个初始序列，IA 和 ISH 通过初始化产生了四个矩形序列，而 CIBA 通过初始化产生了六个矩形序列。第三步是处理初始矩形序列的局部搜索策略。ISA 和 SRA 都是使用局部搜索和模拟退火法作为搜索策略，但 SRA 改进了 ISA 的模拟退火法，使用无参数的模拟退火法。IA 是通过从四个初始矩形序列中选择两个矩形序列进行局部搜索来生成两个新的矩形序列，之后在这两个矩形序列中随机选择一个进行随机搜索来扩大搜索范围。ISH 是对生成的矩形序列进行随机搜索，每轮随机搜索的矩形序列是根据排序选择的。CIBA 是对六个初始化的矩形序列进行随机搜索，随机搜索的次数取决于矩形序列解的优秀程度。IAm 是将随机生成的矩形序列进行模拟退火算法。

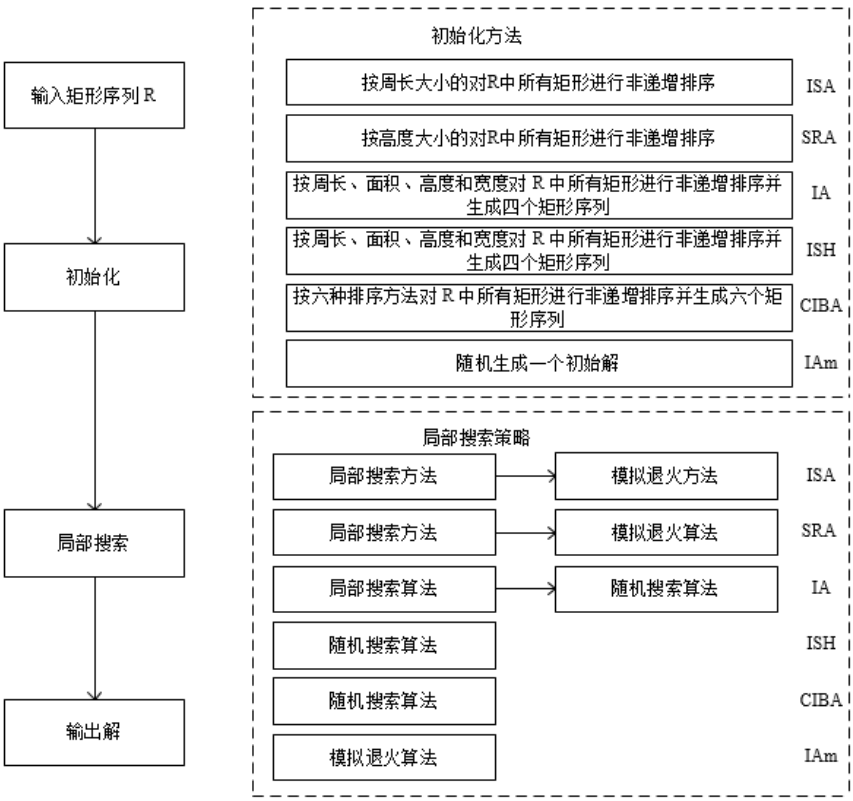


图 2.8 解决 2DSPP 的启发式算法框架

Figure 2.8 General framework of heuristic algorithm for solving 2DSPP

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3 基于角增量的矩形选择策略

研究者已经提出了多种从矩形序列 R 中选择矩形放入矩形条的策略，例如角增量策略[57]、天际线策略[67]、AOP 策略[68]。天际线策略是尝试最大限量的减少空间浪费，AOP 策略是每次选择占据角（矩形条中放置的矩形和矩形条中任意两条边形成的直角）个数最多的矩形，角增量策略尝试最小化矩形条的角数量。

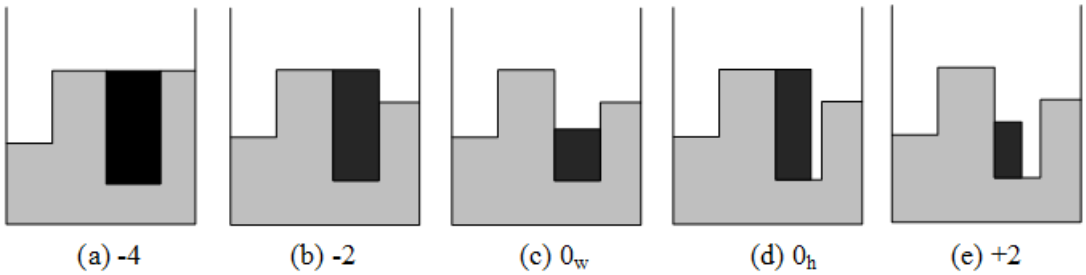
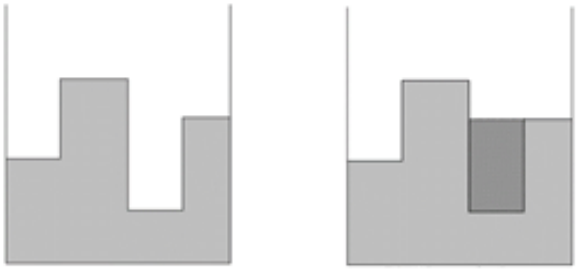


图 2.9 角增量情况

Figure 2.9 Corner increment cases

当一个矩形放入到候选空间后，矩形条角数量的增量称为角增量。角增量的值只有 4 个，分别为-4，-2，0，+2，如图 2.9 所示。为区别图 2.9(c)与图 2.9(d)两种情况，分别用 0_w 和 0_h 表示。

当矩形放入到矩形条时，还有一种特殊情况，即任意一个未放置的矩形都不能放入空间中（空间的宽度小于任意未放置的矩形宽度）。这就需要对相邻空间进行合并操作，即将两个相邻空间合并成一个空间。合并的原则是：合并两个空间使得矩形条浪费的区域最小。图 2.10 是空间合并的 1 个例子，图 2.10(a)为空间合并前矩形条布局，图 2.10(b)为空间合并后矩形条布局。



(a) 初始矩形条布局　(b) 空间合并后的矩形条布局

(a) A initial strip layout　(b) The strip layout after space smooth

图 2.10 空间合并

Figure 2.10 Space smooth

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.4 解决 2DSPP 的相关算法

Oliveira 等人[69]对之前求解 2DSPP 的启发式算法进行了研究，发现求解 2DSPP 的启发式算法可分成: (1)每个矩形放入到矩形条位置的构造性启发式算法 (2)通过应用连续的小变化来改进初始解决方案的改进启发式算法。

① 构造性启发式算法

构造性启发式算法是指按照特定的方法将给出的全部矩形放入到宽度为 W 的矩形条中，然后计算出矩形条的高度。因此构造性启发式算法解决 2DSPP 的关键之一。

算法 2.3 是构造性启发式算法[52]。首先初始化一个空布局 S（1 行），然后在矩形序列不为 0 的情况下进行循环操作（3-12 行），在该循环中每轮都先在矩形条布局 S 中选择一个候选空间 s（4 行），若候选空间的宽度 s.w 小于矩形序列中所有矩形的宽度，则需要对 S 进行更新（6 行），并在 S 中重新选择候选空间 s（7 行），若 s.w 还小于矩形序列 R 中所有矩形的宽度,则还需更新 S 并重新选择 s，直至 s.w 不全小于 R 中所有矩形的宽度。接着在 R 中选择候选矩形 r，并将其放置到 s 中（9 行）。之后再更新 S 并从 R 中移除 r（10 行），最后再对 H 进行更新（11 行）。在循环结束后，H 作为解输出（13 行）。

算法 2.3 ConstructiveHeuristic // 构造性启发式算法

输入: 矩形条的宽度 W, 矩形序列 R(r_1,r_2,r_3….r_n);

输出: 矩形条的高度 H;

```
1.  初始化一个空的矩形条布局 S;
2.  H←0;
3.  while R.length() > 0 do
4.      在 S 中选择一个候选空间 s;
5.      while s.w 小于 R 中所有矩形的宽度 do
6.          更新 S;
7.          在 S 中选择一个候选空间 s;
8.      end while
9.      在 R 中寻找一个候选矩形 r，然后将 r 放入到 s 中;
10.     更新 S 并且从 R 中删除 r;
11.     更新 H;
12. end while
13. return H;
```


中国知网 https://www.cnki.net

② 局部搜素和模拟退火算法

一些研究结果表明[40]，矩形放置到矩形条中的顺序不仅会影响最终布局的矩形条高度，也影响 2DSPP 求解算法的性能。因此，可以通过尝试不同的矩形序列，以找到更好的解。文献[52]提出的局部搜索算法如算法 2.4。

在算法 2.4 中，先由初始矩形序列 R 作为最佳矩形序列，将 R 经算法 2.3 处理获得的矩形条高度作为最佳高度 bestH（1 行）。然后按顺序对 R 中的矩形进行位置交换（4 行）。若交换后的矩形序列经算法 2.3 处理获得的矩形条高度 currentH（5 行）小于 bestH，则更新 bestH 和 bestR（7 行），否则撤销 R 中的交换（9 行）。在超过规定时间或者循环结束后，输出 bestH 和 bestR。

算法 2.4 LS //局部搜素算法

输入: 矩形条的宽度 W，矩形序列 R(r_1,r_2,r_3….r_n);

输出: bestH 是算法过程中的最优解即最低高度,bestR 是获得 bestH 解的矩形序列;

```
1.  bestH←ConstructiveHeuristic(W,R),bestR←R; //算法 2.3
2.  for i←1 to n-1 do
3.      for j←i+1 to n do
4.          在 R 中交换序列号为 i 和 j 的矩形顺序;
5.          currentH←ConstructiveHeuristic(W,R);   //算法 2.3
6.          if currentH<bestH then
7.              bestH←currentH, bestR←R;
8.          else
9.              取消 R 中的交换;
10.         end if
11.     end for
12. end for
13. return bestH , bestR;
```

模拟退火算法是改进 2DSPP 解质量的另一种方法，它包含三个常量：T_0 表示初始温度，L 为迭代次数，α 为退火速率。算法 2.5 给出了一个典型的求解 2DSPP 的模拟退火算法[52]。

首先将初始矩形序列 R 作为最佳矩形序列，将 R 经算法 2.3 处理获得的矩形条高度作为最佳高度 bestH（1 行）。然后初始化温度（2 行）。在规定时间内每次随机交换 R 中的两个矩形（6 行），并经构造性启发式算法计算出矩形条高度 currentH（7 行）。若 currentH<bestH，则更新 bestH 和 bestR（9 行），否则以一

中国知网 https://www.cnki.net

定的概率撤销 R 中的交换（12 行）。撤销交换的概率的决于计算出来的 currentH、bestH 和 T。在超过规定时间或者循环结束后，输出 bestH 和 bestR。

算法 2.5 SA // 模拟退火算法

输入: 矩形条的宽度 W, 矩形序列 R(r_1,r_2,r_3….r_n),初始温度 T_0,退火速率α,迭代次数 L;

输出: bestH 是算法过程中的最优解即最低高度, bestR 是获得 bestH 解的矩形序列;

```
1.  bestH←ConstructiveHeuristic(W,R),bestR←R; //算法 2.3
2.  T←T0;
3.  while 未达到限制的时间 do
4.      for i←1 to L do
5.          在 R 中随机选择两个矩形 j 和 k;
6.          交换 j 和 k 矩形的顺序;
7.          currentH←ConstructiveHeuristic(W,R);   //算法 2.3
8.          if currentH<bestH then
9.              bestH←currentH,bestR←R;
10.         else
11.             if exp((bestH-currentH)/T)<rand(0,1) then
12.                 取消在 R 中 j 和 k 矩形的交换;
13.             end if
14.         end if
15.     end for
16.     T←αT;
17. end while
18. return bestH and bestR;
```

从算法 2.3、算法 2.4 和算法 2.5 可知，构造性启发式算法中矩形放置顺序是影响求解 2DSPP 效率和解质量的关键。在此基础上，进一步采用局部搜索和模拟退火算法将可能获得更好的解。

2.5 本章小结

本章主要是对本文研究的相关基础知识的介绍，首先是介绍膜计算的发展和计算模型。然后再介绍膜算法的基础概念和算法流程，之后介绍膜进化算法的定义、进化算子和计算框架，最后介绍二维矩形条装箱问题的相关概念和解决二维矩形条装箱问题的相关算法。

中国知网 https://www.cnki.net

3 解决 2DSPP 的多策略矩形选择算法研究

本章首先介绍本文提出的矩形选择策略和基于这些策略求解 2DSPP 的 TSMSA 算法，然后再通过实验并与其它通用算法的实验结果进行比较来测试求解 2DSPP 的 TSMSA 的有效性。本文提出的策略包括:(1)角增量多级评分策略(2)两步选择策略(3)分层构造策略。角增量多级评分策略从多角度对未放入到矩形条中的矩形进行评分来扩大矩形选择的搜索范围。两步选择策略是在角增量多级评分策略的基础上进一步改进矩形的选择。分层构造策略是对算法 2.3 构造性启发式算法的扩展，通过处理矩形条包含的空间数量为 1 的情况来进一步扩展搜索空间并提高解的质量。同时为了评估提出的算法的有效性，使用了 9 个数据集对其进行测试，并将实验结果与其他优秀的 7 个算法的实验结果进行比较，最后还同时测试了提出来的三个策略、局部搜索和模拟退火算法的有效性。

3.1 角增量多级评分策略

一般来说，当矩形放入矩形条时，如果角增量减小将使新的矩形条布局更适合进一步放置其它矩形，这时的矩形条布局更优。由此，我们可以根据角增量来为候选矩形的选择进行评分。

我们将图 2.9 中角增量的 5 种情况细化后可以得到如图 3.1 的 11 种情况。fitness 值是对未放入到矩形条中的矩形放入到候选空间中的情况进行评估。分值越高，获得的新矩形条布局越优。图 3.1 中，角增量为-4 的仅有一种情况即图 3.1(a),角增量为-2 的有两种情况即图 3.1(b)和图 3.1(c),角增量为 0 的有 5 种情况即图 3.1(d)-图 3.1(h)，角增量为 2 的有 3 种情况即图 3.1(i)-图 3.1(k)。

图 3.1 给出的 fitness 值太细，使得矩形选择的多样性不足。为此，采用分级的方式将图 3.1 中的一些评分进行合并，如表 3.1 所示，其中 RectW 和 RectH 分别代表着矩形的宽度和高度，w 表示候选空间的宽度。表 3.1 的第 3 列将图 3.1 中角增量为 0 的 5 种情况（图 3.1(d)-图 3.1(h)）合并为 1 种情况；第 4 列将图 3.1 中角增量为 2 的 3 种情况（图 3.1(i)-图 3.1(k)）合并为 1 种情况；第 5 列将图 3.1 中角增量为 0 的 5 种情况（图 3.1(d)-图 3.1(h)）合并为 1 种情况，同时角增量为 2 的 3 种情况（图 3.1(i)-图 3.1(k)）也合并为 1 种情况。由表 3.1 可以获得 4 种不完全相同的角增量评分。

中国知网 https://www.cnki.net

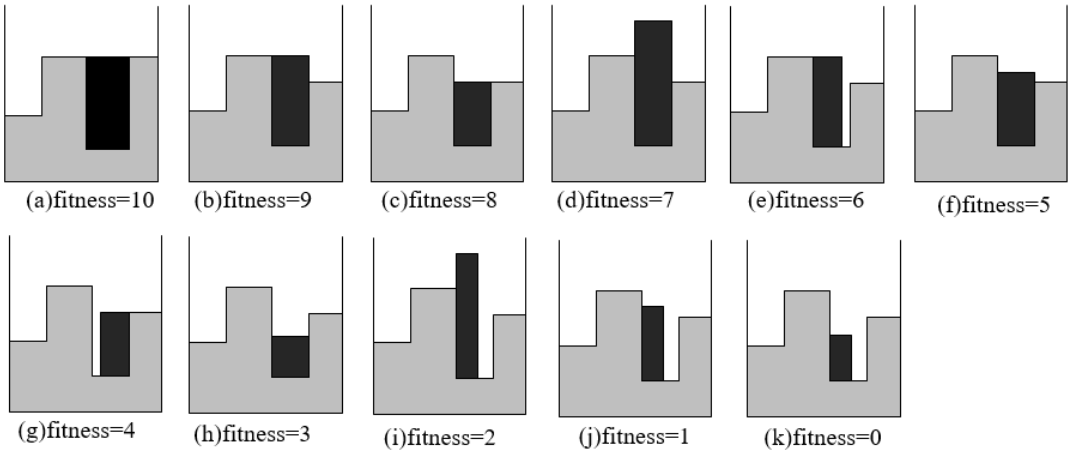


图 3.1 角增量的适应度

Figure 3.1 Fitness value of corner increment

表 3.1 角增量多级评分

Table 3.1 Corner increment multi-level scoring

情况	Level1	Level2	Level3	Level4
lh==rh and RectW == w and RectH == lh(rh)	10	6	8	4
lh!=rh and RectW == w and RectH == max(lh,rh)	9	5	7	3
lh!=rh and RectW ==w and RectH == min(lh,rh)	8	4	6	2
RectW ==w and RectH >max(lh,rh)	7	3	5	1
RectW < w and RectH == max(lh,rh)	6	3	4	1
RectW == w and RectH < max(lh,rh) and RectH>min(lh,rh)	5	3	3	1
RectW <w and RectH == min(lh,rh)	4	3	2	1
RectW == w and RectH <min(lh,rh)	3	3	1	1
RectW < w and RectH >max(lh,rh)	2	2	0	0
RectW <w and RectH < max(lh,rh) and RectH>min(lh,rh)	1	1	0	0
RectW < w and RectH<min(lh,rh)	0	0	0	0

角增量多级评分策略：分别采用每级评分规则（Level 1~4）进行矩形选择，并计算由此获得的矩形条高度。将获得最小高度对应的评分规则作为角增量评分策略。

3.2 两步选择策略

在每次选择矩形时，选择一个矩形与选择两个矩形相比较，显然后者更优。我们将每次可以选择 2 个矩形称为两步选择。当选择第 1 个矩形 r_1 放入矩形条后

中国知网 https://www.cnki.net

能使角增量为-4 或-2 时，不可能找到第 2 个矩形 r_2 使它们的组合 $r_1 \oplus r_2$ 形成的矩形 u 放入后再使角增量减少。因此，只需考虑放入 r_1 后角增量为 0 或 2 的情况。图 3.2 给出了 r_1 放入后角增量为 0，$r_1 \oplus r_2$ 放入后角增量为-2 的所有情况，其中红色为 r_1，黑色为 r_2。图 3.3 给出了 r_1 放入后角增量为 2，$r_1 \oplus r_2$ 放入后角增量为 0 的所有情况。

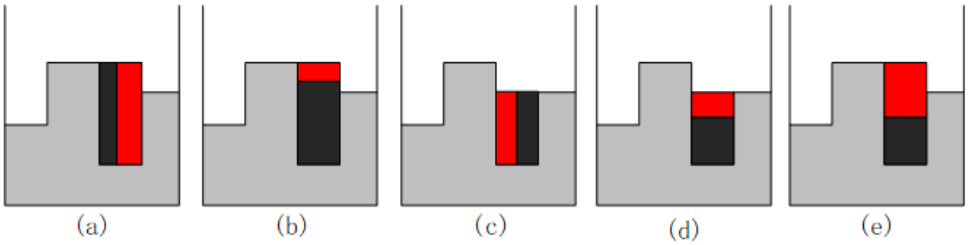


图 3.2 角增量为 0 变成-4 或-2 的情况

Figure 3.2 The corner increment is 0 to -4 or -2

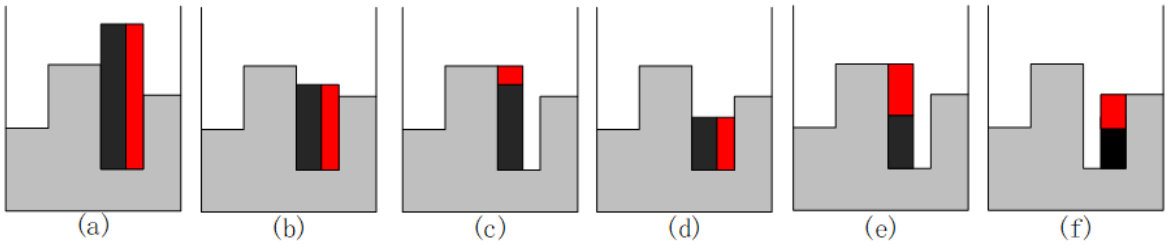


图 3.3 角增量为+2 变成 0 的情况

Figure 3.3 The corner increment is +2 to 0

两步选择策略描述如算法 3.1。其中 k 值是一个常量。根据 3.1 节的评分规则对矩形序列中的矩形进行评分（1 行），并选择评分最高的矩形 r（2 行）。如果 r 的角增量为-4 或-2 则直接返回 r 和矩形序列 R（3 行）。若 r 的角增量为 0 或+2，则依次从 R 中选择 k 个与 r 角增量相同的矩形组成矩形集合 X（4 行）。若存在 $r_1 \in X$ 和 $r_2 \in R-\{r_1\}$，且 $u= r_1 \oplus r_2$ 使角增量减少（7 行），则把 u（8 行）放入到矩形序列 R 中（9 行），在 R 中删除 r_1 和 r_2（10 行），并返回 u 和 R（11 行）。若没有满足条件的，则输出 r 和 R（14 行）。

算法 3.1 Two_Step_selection // 两步选择策略

输入: 矩形序列 $R(r_1,r_2,r_3 \ldots r_n)$,候选空间 s,常量 k;

输出: 候选矩形 r, 矩形序列 R;

1. 根据 R 中所有矩形放入到 s 中的情况对 R 中的所有矩形进行评分;

中国知网 https://www.cnki.net

算法 3.1　Two_Step_selection　// 两步选择策略 (续)

2. 从 R 中选择评分最高的矩形 r;
3. if r 的角增量为 -4 or -2，return r, R;
4. X←在 R 中选择前 k 个角增量与 r 相同的矩形（包含 r）;
5. for $\forall r_1 \in X$ do
6. for $\forall r_2 \in R-\{r_1\}$ do
7. if $r_1 \oplus r_2$ 能让角增量再次减小 then
8. $u \leftarrow r_1 \oplus r_2$;
9. 在 R 中插入 u;
10. 在 R 中删除矩形 r_1 和 r_2;
11. return u,R;
12. end if
13. end for
14. return r, R;

3.3 分层构造策略

将矩形放入矩形条时，每出现一次矩形条的空间数为 1 就称为一个分层。显然，对最后一次分层时仍未放入矩形条中的矩形序列 R1 进行选择顺序调整对改善最终布局的矩形条高度有重要的意义。分层构造策略即是对 R1 采用随机交换和分层构造性启发式算法（HCHA）求它的矩形条布局。HCHA 如算法 3.2。

在算法 3.2 中，每一轮都在矩形条空间集 S 中选择最低最左的空间作为候选空间 s（4 行），然后计算矩形序列中矩形宽度最小的值 minwidth（5 行）。若 s≥ minwidth，则使用两步选择策略选择候选矩形 r（7 行）。将 r 放入到 s 中且将 r 从矩形序列 R 中删除（8 行），再更新 S 和高度 H（9 行）。若此时，矩形条空间的数量为 1，记录下矩形条的高度 H1 和矩形序列 R1（11 行）。若 s<minwidth，则对 s 进行空间合并并更新 S（14 行）。当 R 中矩形个数为 0 时结束循环。在结束循环后，再判断是否满足三个条件（17 行）。第一个条件表示是否需要继续进行操作，第二个条件表示只进行一次分层（更多的分层将耗费更多的计算时间），第三个条件是判断矩形放置过程中是否存在矩形条空间为 1 的情况。若满足这三个条件，将记录的 R1 作为算法 3.3 的输入。经过算法 3.3 处理后，输出计算出的矩形条高度 H2（18 行）。将 H2+H1 作为输出（19 行）。

算法 3.2 的时间复杂度分析如下。因为每次布局的空间数为 sn，矩形序列中矩形的数量为 n，因此第 4 行的时间复杂度为 O(sn)，第 5 行的时间复杂度为 O(n)。

中国知网 https://www.cnki.net

第 7 行时间复杂度为 O(n)，因此 3-16 行的时间复杂度为 $O(n^2)$。第 18 行的时间复杂度为 O(n)，因此算法 3.2 HCHA 的时间复杂度为 $O(n^2)$。

算法 3.2 HCHA //基于分层的构造性启发式算法

输入:矩形序列 $R(r_1,r_2,r_3\ldots.r_n)$,矩形条宽度 W,实例的下限值 LB,常量值 *flag*;

输出: H 是算法的最终解,表示矩形序列中所有矩形放入到矩形条中后矩形条的高度;

```
1.  定义一个初始布局 S;
2.  H←0, H1←0;
3.  while R.length()>0 do
4.      在 S 中选择最低最左空间作为候选空间 s;
5.      minwidth←min{ri.w|ri∈R}; // R 中所有矩形的最低宽度
6.      if s.w≥minwidth then
7.          (r, R)←Two_Step_selection (R, s); // 算法 3.1
8.          将 r 放置到 s 中，然后从 R 中删除 r;
9.          更新 S 和 H;
10.         if S.length() ==1then
11.             H1←H, R1←R;
12.         end if
13.     else
14.         合并空间 s 并更新空间 S;
15.     end if
16. end while
17. if  H > LB and flag ==0 and H1>0 then
18.     H2←Random_Swap(R1,W,LB); //算法 3.3
19.     H←H1+H2;
20. end if
21. return H;
```

若算法 3.2 中出现矩形条空间数为 1（算法 3.2，Line 10），H1 和 R1 中会保存最后一次矩形条空间数为 1 时矩形条高度和未放置到矩形条中的矩形序列。算法 3.3 Random_Swap 对 R1 中的矩形进行随机交换以获得更小的矩形条高度。在 Random_Swap 中使用的 HCHA 算法中将标记数值设置为 1，使得在算法 3.3 中使用的 HCHA 不再进行分层构造。

中国知网 https://www.cnki.net

算法 3.3　Random_Swap　//随机交换算法

输入:矩形序列 R(r_1,r_2,r_3….r_n),矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: bestH 是算法求出的最优解（最小高度）;

```
1.  bestR←R ,bestH← HCHA(R,W, LB,1); //  算法 3.2
2.  for i←1 to n/2 do
3.      在 R 中随机选择两个矩形 j 和 k;
4.      在 R 中交换矩形 j 和 k 的顺序;
5.      currentH← HCHA(R,W, LB,1);   //  算法 3.2
6.      if currentH<bestH then
7.          bestH←currentH, bestR←R;
8.      else
9.          在 R 中取消矩形 j 和 k 的顺序交换;
10.     end if
11. end for
12. return bestH;
```

3.4 解决 2DSPP 的多策略矩形选择算法 TSMSA

初始矩形序列对寻找 2DSPP 的最优解有很大的影响。文献[57]利用矩形的面积、周长、长度和宽度构造了 6 个初始矩形序列。表 3.2 给出了这 6 个矩形序列的排序规则。

表 3.2 矩形序列的六种排序方式

Table 3.2 Six sorting methods of rectangle sequence

分类规则	说明
R_{ah}	矩形序列中的矩形按面积降序排序，如果面积相等则按高度降序排序;
R_{aw}	矩形序列中的矩形按面积降序排序，如果面积相等则按宽度降序排序;
R_{hw}	矩形序列中的矩形按高度降序排序，如果高度相等则按宽度降序排序;
R_{ph}	矩形序列中的矩形按周长降序排序，如果周长相等则按高度降序排序;
R_{pw}	矩形序列中的矩形按周长降序排序，如果周长相等则按宽度降序排序;
R_{wh}	矩形序列中的矩形按宽度降序排序，如果宽度相等则按高度降序排序;

TSMSA 算法分为两个部分，如算法 3.4 所示。第 1 部分（1-22 行），首先对每个初始矩形序列使用基于分层的构造性启发式算法 HCHA 计算矩形条高度（4 行），然后通过交换矩形在矩形序列中的位置改进矩形条高度（9-18 行）。第 2

中国知网　https://www.cnki.net

部分（23-30 行），如果已获得矩形条最低高度小于或等于已知的最优高度，则返回最低高度（24 行）。否则，则将具有最低矩形条高度的矩形序列作为局部搜索算法的输入值，计算新的矩形条高度（26 行）。当新的矩形条高度小于或等于最优高度，返回该高度（28 行）；否则使用模拟退火算法计算矩形条高度（30 行）。在规定时间内运行模拟退火算法后，将模拟退火算法输出的高度作为最终高度输出（31 行）。

算法 3.4 TSMSA 的时间复杂度的分析如下。第 1 行排序的时间复杂度为 O(nlogn)，第 3-5 行的时间复杂度为 $O(n^2)$。由于 TSMSA 不是精确算法，并且是通过限制时间来寻找最佳解，因此循环的次数无法给出，6-20 行、26 行的局部搜素和 30 行的模拟退火算法的时间复杂度也无法正确给出。假设随机搜素、局部搜素和模拟退火的总循环次数为 X，则 TSMSA 的时间复杂度为 $O(Xn^2)$。

TSMSA 算法的设计受到了 CIBA 算法[57]和 ISA 算法[52]的启发，但是它们之间存在以下的差别：

(1) TSMSA 在 CIBA 基础上增加了局部搜索和模拟退火来进一步改善解决方案。

(2) ISA 的局部搜索算法和模拟退火算法都是采用算法 2.3 ConstructiveHeuristic 作为构造性启发式算法。TSMSA 的局部搜索算法和模拟退火算法都是采用 HCHA 作为构造性启发式算法。

算法 3.4 TSMSA

输入: 矩形序列 $R(r_1,r_2,r_3\ldots r_n)$,矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: bestH 是算法求出的最优解(最小高度);

```
// 第一部分:
1.  根据 R 生成 6 个初始矩形序列: Rah,Raw,Rhw,Rph,Rpw,Rwh; // 参考 CIBA[57]
2.  Rarray←{ Rah,Raw,Rhw,Rph,Rpw,Rwh },生成一个 H 数组;
3.  for i←0 to 5 do
4.      H[i]←HCHA(Rarray[i],W, LB,0)); //算法 3.2
5.  end for
6.  while 未达到限制的时间 do
7.      根据数组 H 的大小对数组 Rarray 进行分类;
8.      for i←0 to 5 do
9.          for j←1 to ⌊2*n/( i+1) ⌋ do
10.             在 Rarray[i]中随机选择两个矩形 k 和 m;
11.             在 Rarray[i]中交换 k 和 m 的顺序;
12.             currentH←HCHA(Rarray[i],W, LB,0); //算法 3.2
```


中国知网 https://www.cnki.net

算法 3.4 TSMSA (续)

```
13.                 if currentH< H[i] then
14.                     H[i]←currentH;
15.                 else
16.                     在 Rarray[i]中取消矩形 k 和 m 顺序的交换;
17.                 end if
18.             end for
19.         end for
20.   end while
21.   i←min{H[i]| i∈[0,5] }; //选择数组 H 中最小高度的序号
22.   bestH←H[i]; bestR←Rarray[i];
//  第二部分:
23.   if bestH<=LB do
24.         return bestH;
25.   end if
26.   bestH, bestR←LS(bestR,W);    //算法 2.4
27.   if bestH<=LB do
28.         return bestH;
29.   end if
30.   bestH, bestR←SA(bestR,W);    //算法 2.5
31.   return bestH;
```

3.5 实验结果及分析

为了评估本章提出的算法的有效性，使用了九个数据集来进行测试，并与其他优秀的算法的结果进行比较，同时测试了本文提出来的三个策略和局部搜索和模拟退火的有效性。

3.5.1 基准数据集

本文对 TSMSA 在基准实例上进行测试，共有 737 个实例。使用的实例包括零浪费实例和非零浪费实例。零浪费实例是指最优解已知，并且最优解时矩形条的利用率为 100%。数据集 C[38]、N[39]、CX[33]和 NT[70]是零浪费数据集。非零浪费实例是指解为最低边界值时，矩形条的利用率可能不为 100%。数据集 2sp[31,71-73]、BWMV[74,75]、Nice[76]、Path[76]和 ZDF[43]是非零浪费数据集。这九个数据集的特征如表 3.3，其中 n 表示矩形数量，W 表示矩形条宽度，LB 表示数据集目前已知的最优解。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.3 数据集信息

Table 3.3 Dataset information

数据集	实例数	矩形数量	矩形宽度	下限值	填充率
C	21	16-167	20-160	15-240	零浪费
N	13	10-3152	30-640	40-960	零浪费
CX	7	50-15000	400	600	零浪费
NT	70	17-199	200	200	零浪费
2sp	38	7-200	10-3000	20-12522	非零浪费
BWMV	500	20-100	10-300	15-4861	非零浪费
Nice	36	25-5000	1000	999-1001	非零浪费
Path	36	25-5000	1000	995-1003	非零浪费
ZDF	16	580-75032	100-9000	330-5172	非零浪费

3.5.2 实验结果

本文提出的算法 TSMSA 是使用 C++并在 Visual studio2019 上编译实现的，运行环境是 Intel(R) Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY 8 CPU 2.5 GHz and 16GB RAM。选择的比较算法包括 GRASP[40]、SVC[41]、 ISA[52]、 SRA[53]、HDA[54]、CIBA[57]和 HHA[58]，其中有经典的算法，也有近年提出的算法。GARSP、SVC 和 ISA 都是在 Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 2.00 GHz and 1.99 GB RAM 的机器上运行，SRA、HDA 和 CIBA 都是在 Intel(R) core(TM) 2 CPU 2.13 GHz and 0.99 GB RAM 的机器上运行。HHA 是在 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 1.60GHz and 8GB RAM 的机器上运行。

大多数 2DSPP 算法[40,41,52,53,54,57,58]采用参数 gap 来对数据集实例进行评估。假设一个实例计算出来的矩形条高度为 H，相对误差 gap 计算如公式 3.1。avg_gap 表示实例运行十次相对误差 gap 的平均值。显然，avg_gap 越小，算法越优。

$$gap=(H-LB)/LB\times 100\% \tag{3.1}$$

① 参数实验

本文中模拟退火算法的参数确定包括三个方面。首先，将初始温度设定为所有矩形将被放入条带的高度（$T_0=\sum_{i=1}^{n}(w_i\times h_i)/W$）。每个温度下的链长 L 被设定为 L=n*n/2，然后再通过实验确定 α 值。设定 α=0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95，在 9 个数据集上随机选择 90 个实例进行对比实验，以确认 α 值。在实验中，每个实例的运行时间限制在 60s，运行 10 次。实验结果如表 3.4 所示。由表 3.4 可知，α = 0.90 的效果更好一点，因此选择 α 的值为 0.90。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.4 α 值实验

Table 3.4 α value experiment

	α = 0.7	α = 0.75	α = 0.80	α = 0.85	α = 0.90	α =0.95
平均 avg_gap 值	1.67	1.65	1.64	1.62	1.61	1.61
最佳实例数量	62	62	64	67	69	67

在算法在 3.2 中每轮通过两步选择策略选择矩形，两步选择策略中有一个常量 k 值来每轮选择 k 个角增量相同的矩形作为候选矩形进行两步选择，因此我们需要首先确定 k 的值。为了确定 k 值，选择 k=5、10 和 20 来进行实验。实验结果都是在 60s 内运行十次的平均值。通过表 3.5 的实验结果了解到 k 值越大，数据集 Nice、Path 和 ZDF 结果越好，但其他数据集的实验结果就不是这样，特别是数据集 C 上 k=20 比 k=5 的平均值差的很多。在 9 个数据集的总体平均值上，k=5 的平均值比 k=10 和 k=20 小，因此在 TSMSA 中的 k 值选择 5。

表 3.5 不同 k 值在数据集的平均 avg_gap 比较

Table 3.5 The average avg_gap comparison of different k values in the dataset

Data set	k=5	k=10	k=20
C	0.36	0.42	0.96
N	0.11	0.13	0.13
NT	1.09	1.15	1.23
CX	0.28	0.33	0.36
2sp	2.88	2.88	2.93
bwmv	1.45	1.48	1.5
Nice	0.53	0.52	0.49
Path	0.3	0.3	0.28
ZDF	0.84	0.82	0.71
Average	0.87	0.89	0.95

② 算法比较实验

为了评估 TSMSA 的性能，我们在 TSMSA 和 GRASP、SVC、ISA、SRA、HDA、CIBA 和 HHA 算法之间进行了比较实验。像大多数 2DSPP 算法的操作参数（如 GRASP、SVC、ISA、SRA、HDA、CIBA 和 HHA），我们设定 TSMSA 在每个实例上运行 60 秒，运行 10 次，取平均值作为解决方案。由于 TSMSA 对角的增量采用四级评分策略，我们将 60 秒的运行时间分为四个 15 秒，每级评分策略运行 15

中国知网 https://www.cnki.net

秒。通过四级角增量评分得到的条带高度中最小的高度被作为 TSMSA 的解决方案。实验的统计结果见表 3.6 和表 3.7，GRASP、SVC、ISA、SRA、HDA、CIBA 和 HHA 的结果分别来自参考文献[40]、[41]、[52]、[53]、[54]、[57]和[58]。最佳结果以黑体字显示。

表 3.6 是 TSMSA 和 7 个比较算法在 9 个数据集实例中的平均 avg_gap 的总结。表 3.7 显示了 TSMSA 和 7 个比较算法在每个实验数据集上达到最小平均差距的实例数。每个数据集中 TSMSA 和 7 个对比实验的详细实验数据见附录表 C1~C9。

表 3.6 平均 avg_gap 值比较

Table 3.6 Average avg_gap comparison

数据集	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA
C	0.95	1.03	0.76	0.71	0.69	0.58	0.39	**0.36**
N	0.96	0.64	0.41	0.32	0.23	0.13	0.12	**0.11**
NT	2.32	2.27	2.24	1.93	1.60	1.30	**0.97**	1.09
CX	0.90	0.57	0.90	0.61	0.50	0.41	**0.18**	0.28
2sp	**2.68**	2.80	3.02	3.04	3.07	2.87	2.70	2.88
BWMV	1.77	1.80	1.67	1.63	1.63	1.54	**1.45**	**1.45**
Nice	1.84	1.22	1.00	0.69	0.54	0.56	0.56	**0.53**
Path	1.68	1.00	0.77	0.56	0.40	0.35	0.35	**0.30**
ZDF	-	5.34	2.67	2.62	2.56	**0.71**	1.17	0.84
Average	1.64	1.85	1.49	1.35	1.25	0.94	0.88	**0.87**

表 3.7 最小 avg_gap 实例数比较

Table 3.7 Minimum avg_gap instance number comparison

数据集	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA
C	10	11	13	15	15	16	19	**20**
N	2	3	5	7	6	10	11	**12**
NT	9	9	11	20	32	25	**45**	43
CX	3	3	4	4	5	5	**7**	6
2sp	30	29	27	26	26	28	**32**	**32**
BWMV	17	17	20	19	17	23	**38**	36
Nice	0	1	0	2	**24**	18	16	16
Path	0	0	0	1	14	17	20	**31**
ZDF	0	1	7	6	6	**12**	9	10
Σ	71	74	87	100	145	154	197	**206**

中国知网 https://www.cnki.net

通过表 3.6 和表 3.7，我们可以知道 TSMSA 在总体上要优于其他 7 个算法。具体来说：

1) 对于数据集 C，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 小于 7 个比较算法。在最优实例个数上，TSMSA 仅在 C51 实例上比算法 HHA 差，其它 20 个实例都不差于 7 个比较算法。
2) 对于数据集 N，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 小于 7 个比较算法。在数据集 N 的 13 个实例的最优实例个数上，TSMSA 有 12 个实例不差于 7 个比较算法，仅在实例 N13 上比 HHA 差。
3) 对于数据集 CX，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 要大于 HHA，小于其余 6 个比较算法。在最优实例个数上 TSMSA 仅在实例 100cx 上比 HHA 差，其余数据集 CX 的 6 个实例都不差于 7 个比较算法，且求出的解都为最低下界 LB。
4) 对于数据集 NT，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 要大于 HHA，小于其余 6 个比较算法。在数据集 NT 的最优实例个数上，HHA 和 TSMSA 分别在 45 个实例和 43 个实例上获得了最优解，这一数据远远好于其余 6 个比较算法。
5) 对于数据集 2sp，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 小于 ISA、HDA 和 SRA 三个算法而大于 GRASP、SVC、CIBA 和 HHA 四个算法。数据集 2sp 是由 cgcut、ngcut、beng 和 gcut 四个数据集组合而成。TSMSA 在 cgcut、ngcut 和 beng 三个数据集的实验结果不差于 7 个比较算法，仅在数据集 gcut 上 TSMSA 与 7 个比较算法有差距，特别是实例 gcut10 和 gcut11。在数据集 2sp 的最优实例个数上，TSMSA 共有 32 个实例不差于 7 个比较算法。在最优实例数量上，TSMSA 和 HHA 相同，且优于其余 6 个比较算法。
6) 对于数据集 BWMV，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 和 HHA 相同且小于 6 个比较算法。数据集 BWMV 共有 500 个实例分成 10 类（C01～C10），每一类分成 5 组，每个组包含 10 个具有相同大小的实例。在数据集 BWMV 中，TSMSA 共有 36 组实例不差于 7 个比较算法。
7) 对于数据集 Nice，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 要小于 7 个比较算法。在数据集 Nice 的最优实例个数上，TSMSA 共有 16 个实例不差于 7 个比较算法，这一数据仅差于算法 SRA 和 CIBA。
8) 对于数据集 Path，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 要小于 7 个比较算法，且在数据集 Path 的最优实例个数上，TSMSA 有 31 个实例不差于 7 个比较算法，这一数据要远好于其余 7 个算法。
9) 对于数据集 ZDF，在平均间隙值 avg_gap 上 TSMSA 要小于算法 CIBA 外的 6 个比较算法。在数据集 ZDF 的 16 个实例上，TSMSA 共有 10 个实例的解不差于 7 个比较算法，这一数据也是多于算法 CIBA 外的 6 个比较算法。

中国知网 https://www.cnki.net

总体来说，TSMSA 具有更好的性能，其原因在于：

1) TSMSA 使用了多级评分策略和两步选择策略，这让搜素空间加大，使得矩形数量数比较小的实例（比如数据集 C、N 和 CX 中的实例）可获得了很好的效果。
2) TSMSA 和算法 HHA 比，HHA 虽然只使用了一种评分，但是使用了精确算法和启发式算法，因此在比较小的实例也能获得很好的结果，而使用精确算法会让大规模的实例在规定时间内不能迭代多次，因此在规定时间内很难搜素到更优的解。这样也会导致 HHA 在拥有较多大规模实例的数据集（比如数据集 Nice、Path 和 ZDF）实验结果没有 TSMSA 好。
3) TSMSA 和算法 CIBA 比，TSMSA 在 CIBA 的基础上增加了局部搜素和模拟退火算法，这样加大了搜素范围，从而 TSMSA 在大多数数据集结果优于 CIBA。但是由于 TSMSA 使用了两步选择，这样在构造性启发式算法中每轮会多考虑一步，从而时间复杂度增加了，因此在拥有很多大规模实例的数据集 ZDF 上，TSMSA 在规定时间内搜素次数少于 CIBA 从而导致在数据集 ZDF 上 CIBA 的解优于 TSMSA。

此外，我们通过 Wilcoxon 统计检验来比较 TSMSA 和七个比较算法之间是否存在显著性的性能差异。通过统计显示了解 TSMSA 和 GRASP、SVC、ISA、HDA 和 SRA 存在明显的性能差异（p-value≤0.05）。

3.5.3 策略有效性实验

在 TSMSA 中使用了三种改善求解 2DSPP 解的策略，本节通过测试使用和不使用这些策略的对比实验来检验这些策略的有效性。同时为了测试局部搜索和模拟退火的有效性，也同样进行了对比实验。

① 角增量多级评分策略有效性

为了评估角增量多级评分策略的有效性，图 3.4 给出了使用角增量多级评分策略的 TSMSA（标记为 TSMSA）与使用单级评分策略的 TSMSA（例如，使用 Level1 评分规则标记为 Level1）获得解的平均 avg_gap 比较。TSMSA 使用单级评分策略的运行设置是每个数据集的实例在 Level 1~4 中的一个评分规则下运行 60s。通过图 3.4 也可以清晰的了解到使用角增量多级评分策略能够获得更好的解。TSMSA 的平均 avg_gap 是只使用 Level 1，Level 2，Level 3 和 Level 4 的 0.88，0.91，0.86 和 0.89 倍。因此，角增量多级评分策略是有效的。

中国知网 https://www.cnki.net

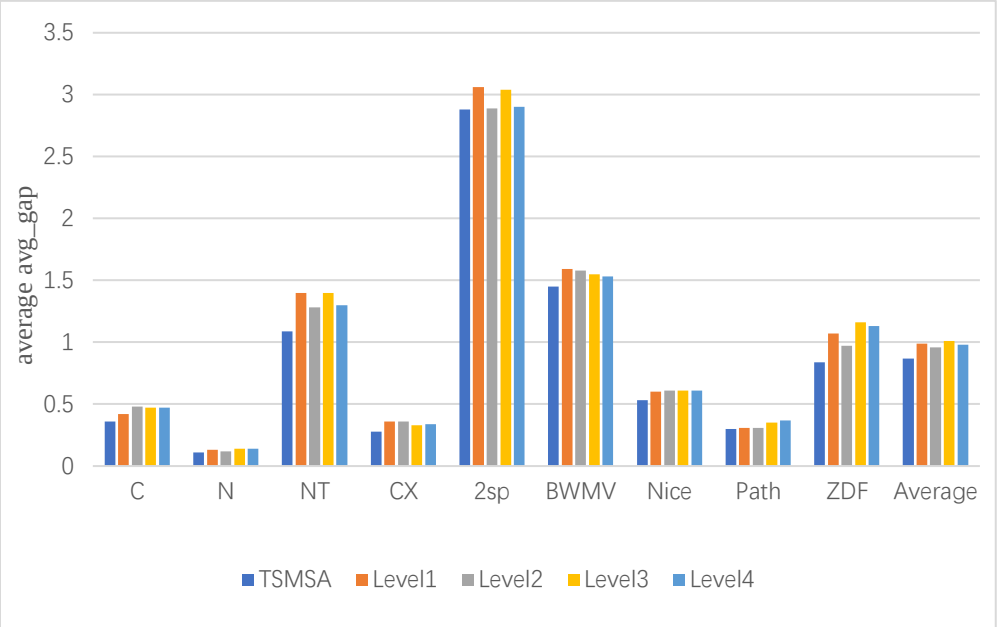


图 3.4 使用多级评分策略的有效性

Figure 3.4 Comparison of multi-level scoring strategies

② 两步选择和分层构造策略有效性

为了测试两步选择和分层构造策略的有效性，对 TSMSA、仅不使用两步选择策略的 TSMSA 和仅不使用分层构造策略的 TSMSA 进行比较实验。图 3.5 给出了对比实验结果，其中使用两步选择策略的 TSMSA 标记为“TSMSA”，仅不使用两步选择策略标记为“not use Two_Step_selection strategy”，仅不使用分层构造策略标记为“not use Hierachy_Construction strategy”。图 3.5 中的不使用两步选择和分层构造策略比较实验都是在 60s 内运行的结果并且结果都是运行 10 的平均值。通过图 3.5 可知，在所有 9 个数据集上使用两步选择策略能够获得更好的解，使用分层构造策略的 9 个数据集中有 7 个数据集的结果更好，尤其是在数据集 NT 和 ZDF 中。TSMSA 的平均 avg_gap 是仅不使用两步选择策略的 0.94 倍。因此，两步选择策略是有效的。TSMSA 的平均 avg_gap 是仅不使用分层构造策略的 0.96 倍。因此，分层构造策略也是有效的。

中国知网 https://www.cnki.net

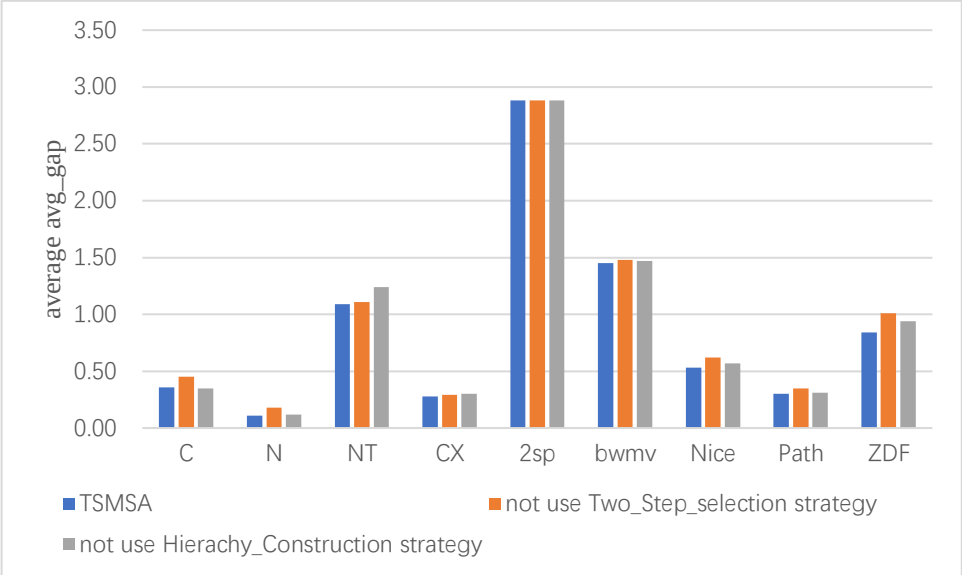


图 3.5 使用两步选择策略和分层构造策略的有效性

Figure 3.5 Comparison of two_step_selection and hierarchical construction strategies

③ 局部搜索和模拟退火算法的有效性

为了测试局部搜索和模拟退火算法的有效性，本文进行了 TSMSA、不使用局部搜索和模拟退火、不使用局部搜索、不使用模拟退火和只使用局部搜索和模拟退火的比较实验。实验结果如图 3.6 所示，其中不使用局部搜索和模拟退火标记为“not use LS and SA”，不使用局部搜索标记为“not use LS”，不使用模拟退火标记为“not use SA”，只使用局部搜索和模拟退火标记为“only use LS and SA”。图 3.6 中的比较实验都是在 60s 内运行的结果并且结果都是运行 10 的平均值。从图 3.6 可知，使用局部搜索和模拟退火算法能够获得更好的解。TSMSA 和不使用 LS 和 SA 的比较中，TSMSA 在 9 个数据集上都有更好的结果，特别是在数据集 C、N、NT 和 2sp 中，TSMSA 的平均 avg_gap 是不使用 LS 和 SA 的 0.83 倍。TSMSA 和不使用 LS 的比较中，TSMSA 在 8 个数据集上都有更好的结果，特别是在数据集 NT 和 BWMV 中，TSMSA 的平均 avg_gap 是不使用 LS 的 0.94 倍。TSMSA 和不使用 SA 的比较中，TSMSA 在 5 个数据集上都有更好的结果，TSMSA 的平均 avg_gap 是不使用 SA 的 0.97 倍。TSMSA 和仅使用 LS 和 SA 的比较中，TSMSA 在 7 个数据集上都有更好的结果， TSMSA 的平均 avg_gap 是仅使用 LS 和 SA 的 0.98 倍。因此，局部搜索和模拟退火算法是有效的。

中国知网 https://www.cnki.net

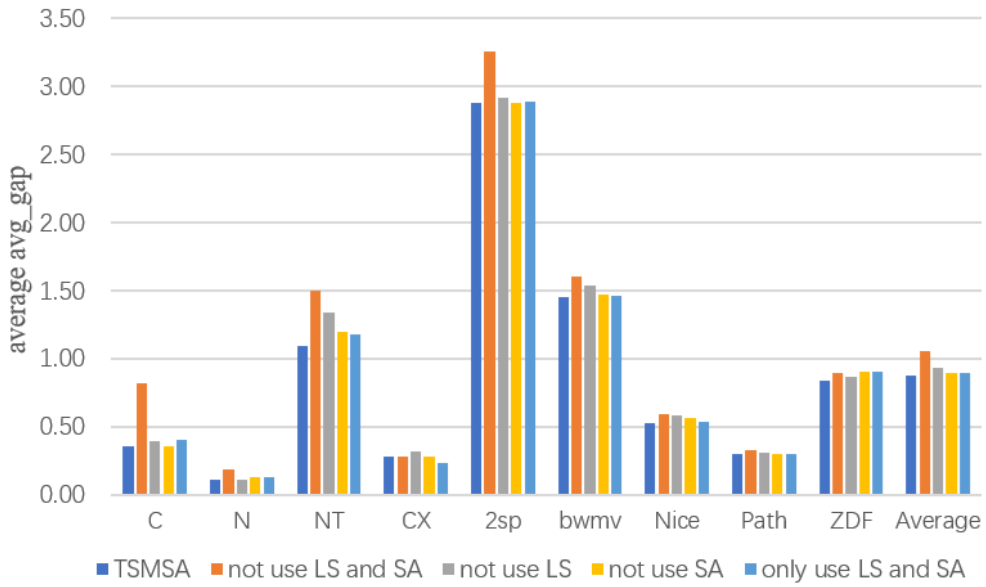


图 3.6 使用 LS 和 SA 的有效性

Figure 3.6 The effectiveness of using LS and SA

3.6 本章总结

本章讨论了我们提出的对构造性启发式算法进行改进的三个策略，然后使用随机搜素、局部搜素和模拟退火算法对解进行改进。通过实验可知本文提出的三种矩形选择策略是有效的。与其它算法进行的比较实验表明 TSMSA 的解总体上优于对比算法。

中国知网 https://www.cnki.net

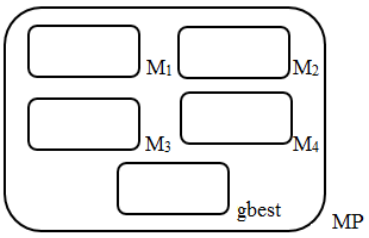
4 解决 2DSPP 的膜进化算法研究

第三章提出了对计算 2DSPP 解的构造性启发式算法进行改进的三种策略，并使用随机搜素、局部搜素和模拟退火算法对使用的三种策略的效果进行验证。然而第三章使用的随机搜素、局部搜素算法和模拟退火算法是其它论文给出的启发式算法，并没有对这些启发式算法进行改进。第四章我们设计了一个全新的启发式算法来求解 2DSPP 问题，但是我们还保留第三章提出的通过三种策略改进的构造性启发式算法，这样我们就可以通过一种全新的改进初始解决方案的启发式算法来进一步提高求解 2DSPP 的效率。

本章通过对膜进化算法框架进行改进，提出了 MEA2DSPP 算法。首先我们介绍 MEA2DSPP 的膜结构，膜结构包括总体膜结构，每个膜内的结构和对象。然后我们再介绍 MEA2DSPP 的算法总体的框架，之后我们介绍膜的初始化、膜进化算子和膜间通信这三个 MEA2DSPP 中的子算法。最后我们通过与目前优秀的 7 个算法和 TSMSA 的实验对比分析了解算法的性能。

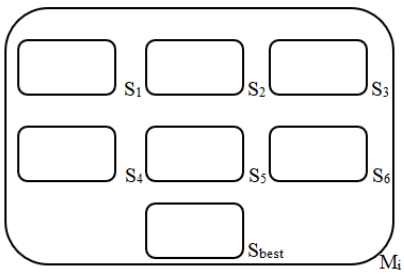
4.1 膜进化算法结构

MEA2DSPP 的膜结构如图 4.1(a)所示，MP 表示 MEA2DSPP 的皮肤膜，它内部包含 M_1,M_2,M_3,M_4,gbest 5 个子膜。M_i(i=1,2,3,4)膜通过进行分裂、融合、局部搜素、选择和溶解来找到最优解并维持保持种群的稳定，gbest 膜负责存储迭代过程中的最优解。图 4.1(b)是膜 M_i(i=1,2,3,4)的结构，它包含 S_1,S_2,S_3,S_4,S_5,S_6,S_{best}7 个子膜。S_j(j=1,2,…,6)膜负责对具体的每个对象进行计算，S_{best} 中保存 S_j(j=1,2,…,6)中的最优解，M_i(i=1,2,3,4)中所有 S_{best} 的最优解存放到 gbest 中。图 4.1(c)是膜 S_j(j=1,2,…,6)的结构,它包含矩形序列 R(r_1,r_2,……,r_n)和解 H，矩形序列 R 中的矩形 r_k(k=1,2,…,n)的宽度和高度分别为 w_k 和 h_k，因此 S_j(j=1,2,…,6)膜中存储的是矩形序列中每个矩形的长和宽和计算出的矩形序列放入到矩形条中的解（高度）。



(a)皮肤膜 MP 的结构

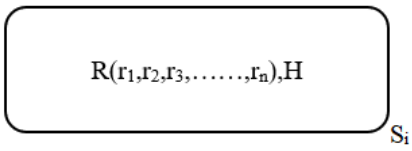
(a) The membrane structure of skin membrane MP



(b) M_i 的膜结构

(b) The membrane structure of M_i

中国知网 https://www.cnki.net



(c) S_i 的膜结构

(c) The membrane structure of S_i

图 4.1 MEA2DSPP 中各部分的膜结构

Figure 4.1 The membrane structure of each part in MEA2DSPP

4.2 解决 2DSPP 的膜进化算法 MEA2DSPP

本小节将详细介绍解决 2DSPP 的膜进化算法 MEA2DSPP 的总体算法框架。该算法框架如算法 4.1 所示，首先构建膜的结构（1 行）并通过初始化来生成一定数量的种群（2 行），然后对膜内的种群进行迭代（4-16 行）。在每轮迭代的过程中都会在 M_i(i=1,2,3,4)膜中执行融合（7 行）、分裂（8 行）、局部搜素（9 行）和选择溶解算子（10 行）。M_i(i=1,2,3,4)四个膜在迭代过程的区别在于使用的评分规则不同，M_i(i=1,2,3,4)分别采用 Level 1~4 评分规则，例如 M_1 膜中计算矩形序列对象解的构造性启发式算法使用的是 Level 1 评分规则。此外，在迭代过程中还会记录迭代的次数（5 行）。每迭代 5 次后，就会在 M_i(i=1,2,3,4)之间进行膜间的通信（12-14 行）来确保膜与膜之间不是单独的个体，而是一个整体。在每轮迭代后，也会通过将 M_i(i=1,2,3,4)的四个 S_{best} 中最优解的膜内对象赋值给皮肤膜 MP 中的 gbest 膜来对 gbest 膜进行更新（15 行）。在达到限制的时间后，将 gbest 膜内对象 H 作为最终解（17 行）进行输出（18 行）。

算法 4.1 MEA2DSPP 的时间复杂度的分析如下：第 1 行创建膜结构的时间复杂度为 O(1)，第 2 行膜的初始化时间复杂度为 $O(n^2)$；在每轮迭代过程中，溶解、分裂和局部搜素算子（算法 4.4~4.6）的时间复杂度都为 $O(n^2)$，第 10 行选择和溶解算子的时间复杂度为 O(1)，第 13 行膜间通信算法的时间复杂度为 $O(n^2)$，第 15 行选择最佳解对象到 gbest 膜中的时间复杂度为 O(1)，因此每轮迭代过程中（5-15 行）的时间复杂度为 $O(n^2)$；假设在限制时间内算法共迭代 X 次，则 4-16 行的时间复杂度为 $O(Xn^2)$；因此 MEA2DSPP 的时间复杂度也为 $O(Xn^2)$。

算法 4.1 MEA2DSPP //解决 2DSPP 的膜进化算法

输入: 矩形序列 R(r_1,r_2,r_3….r_n),矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: bestH 是算法求出的最优解(最小高度);

1. 创建膜的结构;
2. InitialPopulation(MP,R,W,LB); //算法 4.2 膜的初始化

中国知网 https://www.cnki.net

算法 4.1　MEA2DSPP　//解决 2DSPP 的膜进化算法 (续)

```
3.  step←1;
4.  while 未达到限制的时间 do
5.      step←step+1;
6.      for i←1 to 4 do
7.          1) Fusion(Mi,R,W,LB);        //算法 4.4 分裂算子算法
8.          2) Division(Mi,R,W,LB);     //算法 4.5 融合算子算法
9.          3) LocalSearch(Mi,R,W,LB);  //算法 4.6 局部搜素算子算法
10.         4) SelectionandCytolysis(Mi);    //算法 4.7 选择和溶解算子算法
11.     end for
12.     if step % 5 == 0 then
13.         ExchangeMtoM(MP,R,W,LB);  //算法 4.8 膜间通信算法
14.     end if
15.     gbest←Mi (i=1,2,3,4)中 Sbest 更优解的膜;
16. end while
17. bestR,bestH←gbest 膜内的对象;
18. return bestH;
```

MEA2DSPP 与膜进化算法框架的区别：

① MEA2DSPP 在膜进化算法的进化阶段添加了局部搜素算子来扩大搜素的范围。

② MEA2DSPP 在膜进化算法的融合和分裂算子中设计了针对 2DSPP 的融合和分裂进化算子。

③ MEA2DSPP 在迭代过程中设计了膜之间对象间隔性通信来保持膜间的信息交流确保每个膜不是单独的个体。

4.3 初始化

膜的初始化对寻找 2DSPP 的最优解过程有很大的影响。在第三章我们使用了文献[57]中利用矩形的面积、周长、长度和宽度构造了 6 个初始矩形序列作为初始的种群，我们在 MEA2DSPP 中也同样使用该方法构造 6 个初始矩形序列来对种群进行初始化。

算法 4.2 是 MEA2DSPP 膜的初始化算法，首先将初始矩形序列按照矩形的面积、周长、长度和宽度构造了 6 个初始矩形序列(R_{ah},R_{aw},R_{hw},R_{ph},R_{pw},R_{wh})（1 行），然后将这些矩形序列分别分配给 M_i(i=1,2,3,4)膜的 S_j(j=1,2,…,6)子膜中（5 行），因此对 MP 初始化后，M_i(i=1,2,3,4)中都包含了 6 个初始的矩形序列对象，但是

中国知网 https://www.cnki.net

M_i(i=1,2,3,4)中对矩形序列进行计算的算法 3.2（6 行）中使用的评分规则是不一样的，M_i(i=1,2,3,4)中使用的评分规则分别为 Level 1~4，因此膜中计算后获得的解对象 H 值是不一样的。对 M_i(i=1,2,3,4)中的 S_j(j=1,2,…,6)膜进行赋值计算后，根据计算的解对象 H 对其膜内的序号顺序进行调整。调整后 M_i(i=1,2,3,4)膜中 S_j(j=1,2,…,6)膜的序号越小表明其解越优（8 行）。因此将解最优的 S_1 膜的对象赋值给 S_{best}（9 行）。初始化完成后将 M_i(i=1,2,3,4)中对象 H 最小的 S_{best} 膜赋值给 MP 中的 gbest 膜（11 行），最后再输出初始化后的皮肤膜 MP（12 行）。

算法 4.2　InitialPopulation　　//MEA2DSPP 膜的初始化

输入: 初始 MP 膜, 矩形序列 R(r_1,r_2,r_3,…,r_n),矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: MP 膜;

1. 根据矩形序列 R 生成 6 个初始矩形序列: R_{ah},R_{aw},R_{hw},R_{ph},R_{pw},R_{wh};
2. Rarray←{ R_{ah},R_{aw},R_{hw},R_{ph},R_{pw},R_{wh} };
3. for i←1 to 4 do
4. 　　for j←1 to 6 do
5. 　　M_iS_j.R=Rarray[j];
6. 　　M_iS_j.H= HCHA(R, W, LB,0); //算法 3.2
7. 　　end for
8. 　　根据子膜的高度大小调整 M_i 中子膜的顺序, 高度越低子膜的序号越低;
9. 　　M_iS_{best}←M_iS_1;
10. end for
11. gbest←M_1-M_4 中高度最小的 S_{best} 膜;
12. return MP;

4.4 膜进化算子

膜进化算法的算子主要作用是对膜中的对象和膜结构进行操作来寻找更优解。本文设计的 MEA2DSPP 中包括分裂、融合、局部搜素和选择溶解四个算子。本节的内容也主要是介绍这四个算子。

在膜进行分裂和融合过程中选择哪些膜进行分裂和融合是本文研究的重点之一。本文是采用轮盘赌的方式来选择哪些膜进行分裂和融合操作。算法 4.3 为选择融合和分裂膜序号的轮盘赌算法。为了让膜中的解越小选取的概率越大，采用将 M 膜中 6 个子膜 S_j(j=1,2,…,6)的最大值解加 1 为一个常量。由于膜 M 中 S 子膜的编号是根据其值大小决定，值越大标号越大，因此常量值设置为 MS_6.H+1（1 行）。然后我们设置将该常量减于自身膜的解对象 H 的值作为每个膜在轮盘赌中计算概

中国知网　https://www.cnki.net

率的数值，将所有膜计算出的概率数值相加设置为总的适应度（3-5 行）。因此，每个膜选中的概率为该数值除于总的适应度的值。之后我们逐渐累加遍历膜个体的选择概率值，给每一个膜一个概率的范围值，范围值大小为概率值大小（7-9 行）。最后，我们通过在 0-1 的数中随机选取概率值（10 行），当一个膜概率的范围正好包含选取的随机概率值，我们就选择该膜的编号（11 行）。

算法 4.3　RandomNumber(M)　//随机数的生成

输入: M 膜;

输出: 随机生成的膜序号 rannum;

1. Maxnum←MS_6.H+1;　//选择最大值
2. Sum←0;　//计数
3. for i←1 to 6 do
4. 　　Sum←Sum+Maxnum-MS_i.H;　//计算总的适应度
5. end for
6. ratearray[0]←0;
7. for i←1 to 6 do
8. 　　ratearray[i]← ratearray[i-1]+(Maxnum-MS_i.H)/Maxnum; //计算出每个膜在 0-1 间的区域
9. end for
10. randnum←rand(0,1);　//选择 0-1 的随机数
11. 根据 ratearray[indexnum-1]<randnum≤ratearray[indexnum]确认 rannum 值;
12. return rannum;

4.4.1 分裂算子

算法 4.4 是分裂算子的算法。首先我们通过算法 4.3 轮盘赌算法来选择进行分裂的膜的编号 indexnum（1 行），然后对该模进行分裂产生两个新膜（2 行）。膜的分裂过程如图 4.2 所示。首先我们通过将 $S_{indexnum}$ 膜进行分裂产生两个新膜 S_7 和 S_8，然后我们在不超过矩形序列长度的情况下随机选择两个序号 left 和 right。将 $S_{indexnum}$ 膜的矩形序列对象复制两份，分别传入到新膜 S_7 和 S_8 中。之后将膜 S_7 的矩形序列中序号在 left 到 right 之间的矩形按顺序移动到矩形序列的尾部形成一个新的矩形序列。再将膜 S_8 的矩形序列中序号在 left 到 right 之间的矩形按顺序移动到矩形序列的头部形成一个新的矩形序列。因此产生的两个新膜的矩形序列对象是不一样的。最后，再对两个新膜的矩形序列对象进行计算，将计算出的解作为膜中另外一个对象 H（3-4 行）。

中国知网　https://www.cnki.net

算法 4.4　Division　//分裂算子算法

输入: M 膜,矩形序列 R(r_1,r_2,r_3,…,r_n),矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: M 膜;

1. indexnum← RandomNumber(M);　// 算法 4.3
2. 在 M 中选择子膜 $S_{indexnum}$,然后将 $S_{indexnum}$ 分裂产生两个新子膜 S_7 和 S_8;
3. S_7.H= HCHA(R, W, LB, 0);　//算法 3.2
4. S_8.H= HCHA(R, W, LB, 0);　//算法 3.2
5. return M;

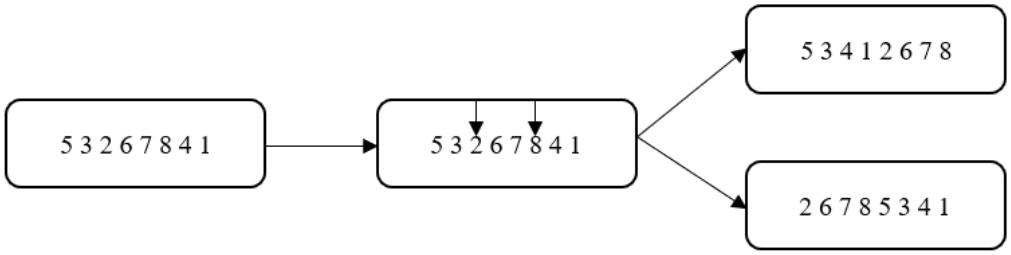


图 4.2 膜的分裂

Figure 4.2 The division of membrane

4.4.2 融合算子

算法 4.5 是融合算子的算法。首先我们调用两次算法 4.3 轮盘赌算法来选择进行融合的两个膜编号 Leftnum 和 Rightnum。如果选择的两个膜编号相同,代表选择了两个相同的膜，因此还需要继续调用轮盘赌算法来选择 Rightnum，直至选择的两个膜的编号是不相同的。选择完两个编号不同的候选膜后，对其进行融合。首先通过两个膜的融合创建一个新子膜 S_9，然后将两个候选膜中的矩形序列对象的序号依次放入到新膜 S_9 中使得 S_9 中产生一个新的矩形序列对象。两个候选膜的矩形序列对象依次放入到新膜中产生一个新的矩形序列规则如图 4.3 所示。例如两个候选膜中的矩形序列为图 4.3 中左边两个膜的矩形序列，先将第一个候选膜矩形序列中序号为 5 的矩形复制到新膜中，再将第二个候选膜矩形序列中序号为 8 的矩形复制到新膜中，然后再继续将第一个膜的矩形序列中编号为 3 的矩形复制到新膜中，直到两个候选膜中的矩形序列全都复制到新膜中。此时，新膜中的矩形序列为任意一个候选膜矩形序列长度的两倍，并且新膜矩形序列的矩形都出现了两次。因此我们需要将矩形序列中多余的矩形通过其序号去掉（当矩形序列中序号第二次出现时就将其从矩形序列中去除）。在通过融合形成一个新膜 S_9 后，通过算法 3.2 计算出新膜中的矩形序列对象的高度值，并将其作为新膜中的另外一个对象 H（7 行）。

中国知网　https://www.cnki.net

算法 4.5　Fusion　//融合算子算法

输入: M 膜,矩形序列 $R(r_1,r_2,r_3,\ldots,r_n)$,矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: M 膜;

1. Leftnum← RandomNumber(M);　　// 算法 4.3
2. Rightnum← RandomNumber(M);　// 算法 4.3
3. while Leftnum == Rightnum do
4. 　　Rightnum← RandomNumber(M); // 算法 4.3
5. end while
6. 在 M 中选择子膜 $S_{Leftnum}$ 和 $S_{Rightnum}$ 然后将 $S_{Leftnum}$ 和 $S_{Rightnum}$ 根据融合规则生成一个新膜 S_9;
7. S_9.H= HCHA(R, W, LB, 0);　//算法 3.2
8. return M;

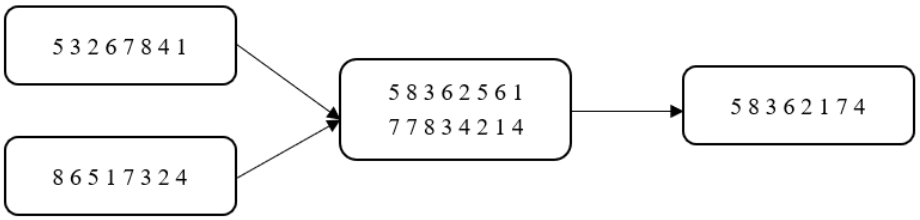


图 4.3 膜的融合

Figure 4.3 The fusion of membrane

4.4.3 局部搜素算子

为了进一步扩大膜进化算法的搜素范围，本文在膜的分裂和融合算子的基础上提出了局部搜素算子。分裂和融合算子是通过在迭代过程中随机选择膜进行分裂和融合来产生新膜从而扩大算法的搜素范围，而局部搜素算子并不是随机选择膜而是在每轮迭代过程中所有膜都会进行该算子的进化操作。另外分裂和融合算子并没有在分裂和融合过程中就让效果好的新膜替代效果差的初始膜而在局部搜素算子的过程中就会直接让效果好的新膜替代效果差的初始膜。

算法 4.6 为局部搜素算子算法。在对每一个膜进行局部搜素的时候都创建一个新膜 MS_{temp}，然后将该膜内的对象复制到新膜中（2 行）。然后在新膜的矩形序列对象中随机选择两个矩形（3 行）让其进行顺序的交换来产生新的矩形序列（4 行），之后再通过算法 3.2 计算出新矩形序列的高度对象 H（5 行）。若 H 小于交换前原矩形序列的高度对象值（6 行），则将新膜替代原矩形序列所在的膜，并将原来的膜溶解掉（7 行）。若 H 大于交换前原矩形序列的高度对象值（6 行），则将新膜溶解（9 行），保持 M 中膜的个数。

中国知网　https://www.cnki.net

算法 4.6　LocalSearch　//局部搜素算子算法

输入: M 膜,矩形序列 R(r_1,r_2,r_3,…,r_n),矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: M 膜;

```
for i←1 to 6 do
    创建新膜 MS_temp，让 M.S_i 中的对象复制到新膜 MS_temp 中;
    在 MS_temp.R 中随机选择两个矩形 j 和 k;
    在 MS_temp.R 中交换矩形 j 和 k 的位置;
    MS_temp.H←HCHA(MS_temp.R,W, LB,0); //算法 3.2
    if MS_temp.H < MS_i.H then
        MS_i←MS_temp;
    end if
    溶解膜 MS_temp;
end for
return M;
```

4.4.4 选择和溶解算子

在通过膜的分裂、融合和局部搜素后，M 膜中子膜的数量从 7 个变成了 10 个（膜的分裂产生了两个新膜，膜的融合产生了一个新膜）。为了让每轮迭代后膜的数量保持稳定，我们需要对膜进行选择和溶解。我们对膜溶解的标准是：将膜中效果最差的膜（所有膜中 H 对象值最大的膜）进行溶解。

算法 4.7 为选择和溶解算子算法。首先在通过前面的分裂、融合和局部搜素算子后，M 膜共有 10 个子膜（9 个进行迭代的膜和 1 个存储最佳解的 S_{best} 膜），根据膜中对象 H 值对其 9 个进行迭代的子膜进行排序（1 行），然后再将对象 H 值最高的膜进行溶解，直至溶解到膜 M 中除了 S_{best} 膜外还剩下 6 个子膜（2-4 行）。

算法 4.7　SelectionandCytolysis　//选择和溶解算子算法

输入: M 膜;

输出: M 膜;

```
将 M 中的子膜按照高度值 H 的大小从小到大排序;
repeat
    溶解 M 中高度值最大的子膜;
until M 膜的数量等于 7;
return M;
```


中国知网　https://www.cnki.net

4.5 膜间通信

在皮肤膜 MP 中有 M_i(i=1,2,3,4)和 gbest 共 5 个子膜。在每轮迭代过程中，M_i(i=1,2,3,4)都会和 gbest 进行通信将 M_i(i=1,2,3,4)中解最好的 S_{best} 中所有对象赋值给 gbest 膜。但是 M_i(i=1,2,3,4)间并没有进行通信交流，这样导致在迭代过程中 MP 的四个子膜间只是各自进行着迭代，没有相关性。如果能将这 4 个子膜进行通信，将这 4 个子膜中效果好的膜中对象给其它 3 个膜，可能会进一步提高膜进化算法的搜素范围，也能更容易找到更优解。

算法 4.8 是膜之间进行通信的算法。首先我们记录四个膜中对象值 H 最小即解最好的膜的编号 bestindex（1 行），然后在皮肤膜 MP 下生成三个新的子膜，每个子膜中的矩形序列对象为 $M_{bestindex}S_{best}$ 膜的矩形序列对象（2 行）。然后将这三个新子膜分别添加到除了 $M_{bestindex}$ 膜外的其它三个膜中，并且将该膜中的效果最差的膜溶解掉并将其膜编号给新添加进的膜（5 行）。之后再调用算法 3.2 来计算其矩形序列对象的解，并添加到膜内成为膜内对象 H 的值（6 行）。如果计算的解比该膜中 S_{best} 子膜解要好则将该膜内的所有对象替换 S_{best} 膜内的 R 和 H 对象（7-9 行）。最后再根据膜中对象 H 值对膜中除了 S_{best} 子膜外的六个子膜按照对从小到大的顺序进行排序。

算法 4.8　ExchangeMtoM　//膜间通信算法

输入: MP 膜,矩形序列 R(r_1,r_2,r_3,…,r_n),矩形条宽度 W,实例的下限值 LB;

输出: MP 膜;

```
1.  bestindex←发现 M1-M4 四个膜中发现最佳解的膜序号;
2.  皮肤膜 MP 中创建三个 Stemp 膜，Stemp.R= MbestindexSbest.R;
3.  for i←1 to 4 do
4.      if i 不等于 bestindex then
5.          MiS6 膜进行溶解然后将 Stemp 膜添加到 Mi 膜中，然后将 Stemp 编号为 S6;
6.          MiS6.H←HCHA(R,W, LB,0); //算法 3.2
7.          if MiS6.H< MiSbest.H then
8.              MiSbest=MiS6;
9.          end if
10.         根据高度值 H 的大小将 Mi 中的子膜从小到大进行排序;
11.     end if
12. end for
13. return M;
```


中国知网 https://www.cnki.net

4.6 实验结果及分析

为了评估我们提出的 MEA2DSPP 算法的有效性，我们对 MEA2DSPP 进行实验，并将实验结果与 7 个比较算法和 TSMSA 进行比较。

4.6.1 实验环境及参数设置

和第三章的 TSMSA 一样，MEA2DSPP 同样在零浪费数据集 C、N、CX 和 NT 和非零浪费数据集 2sp、BWMV、Nice、Path 和 ZDF 上进行测试。MEA2DSPP 是使用 C++并在 Visual Studio2019 上编译实现的，运行环境是 Intel(R) Core(TM) 8 CPU 2.10GHz and 16GB RAM。

在 MEA2DSPP 中使用的计算矩形序列高度的构造性启发式算法为算法 3.2 HCHA。算法 3.2 中对矩形的选择是使用了算法 3.1 的两步选择策略，而两步选择策略中包含一个 k 值常量，而 MEA2DSPP 与 TSMSA 是不同解决 2DSPP 的启发式算法，因此 MEA2DSPP 还需通过实验来重新确定 k 值。首先在其他条件不变的情况下改变 k 的大小（设置 k=5、10 和 15），然后根据不同 k 值的实验结果来确定 k 值。

表 4.1 MEA2DSPP 中 k=5、10 和 15 的实验结果

Table 4.1 Experimental results for k=5, 10 and 15 in MEA2DSPP

Data set	k=5	k=10	k=15
C	**0.22**	0.35	0.74
N	**0.11**	0.13	**0.11**
NT	**1.02**	1.09	1.05
CX	**0.27**	0.29	**0.27**
2sp	**2.86**	2.89	2.89
bwmv	**1.42**	**1.42**	1.44
Nice	0.63	0.6	**0.58**
Path	0.32	0.31	**0.3**
ZDF	0.68	**0.62**	**0.62**
Average	**0.84**	0.86	0.89

表 4.1 是 k=5、10 和 15 在 9 个数据集的平均间隙值 avg_gap，每个数据集获得的最佳结果都以粗体表示。通过表 4.1 了解到 k=5 有 6 个数据集能获得最佳结果，k=15 有 5 个数据集能获得最佳结果，而 k=10 只有一个数据集能获得最佳结果。k=5 的效果更好，并且在 9 个数据集的平均值上也是最优的，因此 k 的值选择 5。

中国知网 https://www.cnki.net

4.6.2 实验结果

本节首先分析 MEA2DSPP 与 GRASP、SVC、ISA、SRA、HDA、CIBA 和 HHA 的实验结果来确定 MEA2DSPP 的效果，然后再将 MEA2DSPP 与 TSMSA 进行比较来确定 MEA2DSPP 的有效性。

① MEA2DSPP 与 7 个比较算法的结果比较

选择 MEA2DSPP 算法的参数 k 后，将实验结果与 7 个比较算法进行比较。表 4.2 是 MEA2DSPP 和 7 个比较算法在 9 个数据集上的平均 avg_gap 值，通过表 4.2 了解到在 9 个数据集的平均值上 MEA2DSPP 最小，这也代表 MEA2DSPP 最优。表 4.3 是 MEA2DSPP 和 7 个比较算法在 9 个数据集上最小 avg_gap 的实例数量，通过表 4.3 了解到 MEA2DSPP 在更多的实例上有最优解。每个数据集中 MEA2DSPP 和 7 个对比实验的详细实验数据见附录表 C1~C9。

表 4.2 平均 avg_gap 比较

Table 4.2 Average avg_gap comparison

数据集	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	MEA2DSPP
C	0.95	1.03	0.76	0.71	0.69	0.58	0.39	**0.22**
N	0.96	0.64	0.41	0.32	0.23	0.13	0.12	**0.11**
NT	2.32	2.27	2.24	1.93	1.60	1.30	**0.97**	1.02
CX	0.90	0.57	0.90	0.61	0.50	0.41	**0.18**	0.27
2sp	**2.68**	2.80	3.02	3.04	3.07	2.87	2.70	2.86
BWMV	1.77	1.80	1.67	1.63	1.63	1.54	1.45	**1.42**
Nice	1.84	1.22	1.00	0.69	**0.54**	0.56	0.56	0.63
Path	1.68	1.00	0.77	0.56	0.40	0.35	0.35	**0.32**
ZDF	-	5.34	2.67	2.62	2.56	0.71	1.17	**0.68**
Average	1.64	1.85	1.49	1.35	1.25	0.94	0.88	**0.84**

表 4.3 最小 avg_gap 实例数比较

Table 4.3 Minimum avg_gap instance number comparison

数据集	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	MEA2DSPP
C	9	9	11	13	13	14	17	**21**
N	2	4	6	8	7	11	**12**	**12**
NT	9	9	11	20	32	24	41	**48**
CX	3	3	4	4	5	5	**7**	6
2sp	30	28	27	26	26	28	32	**33**
BWMV	17	17	19	19	16	18	36	**41**

中国知网 https://www.cnki.net

数据集	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	MEA2DSPP
Nice	0	1	0	3	**31**	24	17	8
Path	0	0	0	1	16	19	22	**26**
ZDF	0	1	7	6	6	**12**	9	10
Σ	70	72	85	100	152	155	193	**205**

通过表 4.2 和表 4.3 我们了解到 MEA2DSPP 在总体上要优于其他 7 个算法。具体来说：

1) 在数据集 C 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 最小，并且在数据集 C 的所有 21 个实例都能找到目前 8 个算法的最佳值，而且有 13 个实例可以找到最低下限值 LB。
2) 在数据集 N 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 最小。在数据集 N 的所有 13 个实例中，有 12 个能找到目前 8 个算法的最佳值，仅在实例 N13 上结果比 HHA 差。
3) 在数据集 CX 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 小于除 HHA 外的所有算法。在数据集 CX 的所有 7 个实例中，有 6 个都能找到目前 8 个算法的最佳值，并且这个最佳值就为最低下限值 LB。
4) 在数据集 NT 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 小于除 HHA 外的所有算法。在数据集 NT 的所有 70 个实例中，有 48 个都能找到目前 8 个算法的最佳值，这一数据是优于其它 7 个算法。
5) 在数据集 2sp 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 小于 ISA、HDA、SRA 和 CIBA 四个算法而大于 GRASP、SVC 和 HHA 三个算法。在数据集 2sp 的所有 38 个实例中，有 33 个都能找到目前 8 个算法的最佳值，这一数据是优于其它 7 个算法。MEA2DSPP 在数据集 2sp 的平均间隙值差主要表现在实例 gcut10 和 gcut11 的实验结果较差。
6) 在数据集 BWMV 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 最小。在数据集 BWMV 的 50 组中，MEA2DSPP 共有 41 组能找到目前 8 个算法的最佳值，这一数据也是 8 个算法中最优的。
7) 在数据集 Nice 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 小于 GRASP、SVC、ISA 和 HDA 四个算法而大于 SRA、CIBA 和 HHA 三个算法。而在数据集 Nice 的所有 36 个实例中，MEA2DSPP 有 8 个实例能找到目前 8 个算法的最佳值，这一数据也差于 SRA、CIBA 和 HHA。
8) 在数据集 Path 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 最小。而在数据集 Path 的所有 36 个实例中，MEA2DSPP 有 26 个实例能找到目前 8 个算法的最佳值，

中国知网 https://www.cnki.net

这一数据也是最优的。

9) 在数据集 ZDF 中，MEA2DSPP 的平均间隙值 avg_gap 最小。而在数据集 ZDF 的所有 16 个实例中，MEA2DSPP 有 10 个实例能找到目前 8 个算法的最佳值，这一数据也是仅次于能找到 12 个最佳值的 CIBA。

总体来说，MEA2DSPP 具有更好的性能，其原因在于：

1) MEA2DSPP 同样使用了算法 3.2 HCHA，HCHA 中包含了多级评分策略、两步选择策略和分层构造策略，因此 HCHA 可以扩大搜索范围的同时改进矩形的选择，这样可让更多的数据集实例获得更优的解。
2) MEA2DSPP 使用的启发式算法为膜进化算法，在该算法中使用了融合、分裂、局部搜素和溶解选择算子来进行迭代，这样能进一步扩大搜素空间，从而导致在更多数据集实例上进一步提高解的质量。
3) MEA2DSPP 和算法 HHA 比，HHA 通过使用精确和启发式相结合的算法在规定时间内能让矩形数量少的实例找到更优的解（比如数据集 NT 和 CX），而其它只使用了启发式算法的算法在这些数据集上的实验结果都差于 HHA，但在只使用启发式算法中，MEA2DSPP 的实验结果是最优的。
4) MEA2DSPP 和算法 CIBA 比，CIBA 因为没有使用两步选择策略导致时间复杂度小于 MEA2DSPP，但是 MEA2DSPP 在最大规模的数据集 ZDF 上还是优于 CIBA。这是由于 MEA2DSPP 通过了进化算子进一步扩大了搜素空间，从而导致矩形数量小于 3000 的实例结果变优了，进而使得数据集 ZDF 的平均间隙值 avg_gap 比 CIBA 小。但是在最小 avg_gap 实例数上，MEA2DSPP 少于 CIBA。

此外，我们还通过 Wilcoxon 统计检验来比较 TSMSA 和七个比较算法之间是否存在显著性的性能差异。通过统计显示了解 TSMSA 和 GRASP、SVC、ISA、HAD、SRA 和 CIBA 存在明显的性能差异（p-value≤0.05）。

② MEA2DSPP 与 TSMSA 的结果比较

表 4.4 是 MEA2DSPP 和 TSMSA 实验结果的比较，它是从数据集的平均间隙值 avg_gap 和数据集中最佳实例的数量这两个方面对这两个算法进行比较。通过表 4.4 了解到在数据集 C、NT、CX、2sp、BWMV 和 ZDF 中 MEA2DSPP 的平均间隙值更小并且最佳实例数也更多，而在数据集 Nice 和 Path 中，TSMSA 的平均间隙值更小和最佳实例数更多。在数据集 N 中，MEA2DSPP 和 TSMSA 的平均间隙值和最佳实例数都相同。

总体来说，MEA2DSPP 比 TSMSA 具有更好的性能，其原因在于：TSMSA 中的随机搜素、局部搜素和模拟退火算法都是通过交换矩形序列中的两个矩形顺序来寻找最优解，MEA2DSPP 中的也使用了局部搜素算子来随机交换两个矩形的顺序，而 MEA2DSPP 中还使用了融合和分裂算子，它们产生的新矩形序列不只是交

中国知网 https://www.cnki.net

换两个矩形顺序而是调整矩形序列中大部分矩形的顺序。另外，TSMSA 的局部搜素和模拟退火算法都是通过一个候选矩形序列来进行迭代，而 MEA2DSPP 每次都是在局部搜素算子中使用 6 个膜来进行迭代，在融合和分裂算子中在 6 个膜中选择一个或两个膜来进行迭代。因此 MEA2DSPP 和 TSMSA 比，MEA2DSPP 可以进一步扩大搜素范围，因此可以提升解质量。在 Nice 和 Path 数据集上，MEA2DSPP 的结果主要差在矩形数为 1000 和 2000 的实例上。而且 Nice 和 Path 数据集还是同一类的数据集，它们实例中的大多数矩形的形状大小差不多。因此，在中大型规模并且大多数矩形相似的实例所在的数据集上，使用随机搜素算法、模拟退火算法和局部搜素算法可能会比膜进化算法能更好的朝着更优解的方向进化。

表 4.4 TSMSA 与 MEA2DSPP 实验结果的比较

Table 4.4 Comparison of experimental results between TSMSA and MEA2DSPP

	TSMSA		MEA2DSPP	
数据集	平均间隙值	最佳实例数	平均间隙值	最佳实例数
C	0.36	16	**0.22**	**21**
N	**0.11**	**12**	**0.11**	**12**
NT	1.09	39	**1.02**	**65**
CX	0.28	6	**0.27**	**7**
2sp	2.88	35	**2.86**	**38**
BWMV	1.45	33	**1.42**	**47**
Nice	**0.53**	**31**	0.63	15
Path	**0.30**	**34**	0.32	27
ZDF	0.84	8	**0.68**	**15**

4.7 本章小结

本章主要介绍解决 2DSPP 的膜进化算法 MEA2DSPP。算法在每轮迭代过程中都进行分裂、融合、局部搜素、选择和溶解操作。迭代过程中每个膜中采用了不一样的评分规则对矩形序列对象进行计算，这种操作的不同也会导致每个膜迭代后的选择和溶解会不一样，因而使得迭代后产生了不同的下一代。我们通过实验测试算法的性能，并将实验结果与 7 个通用的算法和 TSMSA 比较后发现 MEA2DSPP 是更有效的算法。

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结和展望

本章首先对本文中研究的工作进行总结，然后再对未来的工作进行展望。

5.1 总结

膜计算是受到从生物细胞过程的启发而抽象出来的计算模型，是自然计算的分支之一。由于膜计算拥有极大并行性和不确定性，因此膜计算是解决电子计算机性能瓶颈的理想方案之一。膜进化算法是属于膜算法中的分支，它可以通过自己独有的进化算子来解决很多 NP 难问题。2DSPP 是一个 NP 难的组合优化问题，在工业工程中有广泛的应用，例如玻璃或金属的切割加工和有限空间的分配与调度等。2DSPP 的目标是将矩形序列放入到宽度固定高度不固定的矩形条中使得矩形条高度最小。本文首先对每个矩形放入到矩形条位置的构造性启发式算法进行改进提出了基于分层的构造性启发式算法 HCHA，然后设计出基于随机搜素、局部搜素和模拟退火思想的 TSMSA 和基于膜进化算法框架的 MEA2DSPP。

本文主要的工作和成果如下：

① 介绍了膜算法、膜算法和膜进化算法框架的基础知识并阐述了解决单一 2DSPP 解的构造性启发式算法和应用连续的小变化来改进初始解决方案的局部搜素和模拟退火算法。

② 提出了三个改进构造性启发式算法的策略：角增量多级评分策略是将角增量划分为不同的等级，采用多级评分相结合来求解 2DSPP；两步选择策略是在前 k 个角增量最大的矩形中，寻找另外一个可以组成角增量值减少的矩形；分层构造策略是将最后一次出现矩形条百分之百填充后剩余的矩形序列进行随机交换来进一步优化矩形放入到矩形条的顺序。

③ 提出了一个求解 2DSPP 的启发式算法 TSMSA。该算法使用了本文提出的三种矩形选择策略，并结合了局部搜索和模拟退火算法。在基准测试集的 737 个实例上与目前优秀的 7 个 2DSPP 求解算法进行了对比实验。实验结果表明，TSMSA 获得最优解的实例数是比较算法的 1.05~2.90 倍，平均 avg_gap 是对比算法的 0.99~0.53 倍。因此，TSMSA 的解总体上优于对比算法。

④ 为了进一步提高解的质量，提出了一个基于膜进化框架的求解 2DSPP 的膜进化算法 MEA2DSPP。该算法设计了针对 MEA2DSPP 的膜结构和膜对象，并使用了初始化方法来为膜对象提供了初始对象，然后设计了四个针对 MEA2DSPP 的膜进化算子：分裂、融合、局部搜素和选择溶解，最后在 MEA2DSPP 算法的迭代过程中设计了膜之间的通信。在基准测试集的 737 个实例上与目前优秀

中国知网 https://www.cnki.net

的 7 个 2DSPP 求解算法进行了对比实验。实验结果表明 MEA2DSPP 获得最优解的实例数是对比算法的 1.06~2.92 倍，平均 avg_gap 是对比算法的 0.95~0.45 倍。而 MEA2DSPP 与 TSMSA 对比中，MEA2DSPP 在 9 个数据集中有 6 个数据集的比 TSMSA 平均间隙值更小并且最佳实例数也更多，因此 MEA2DSPP 具有更好的性能。

本文通过对 2DSPP 的构造性启发式算法进行了改进，提高了算法的效率，这为求解 2DSPP 提供了一个新的方法。本文还提出了用膜进化算法来求解 2DSPP，拓展了膜进化算法求解 NP 难问题的范围。

5.2 展望

本文提出了解决 2DSPP 的启发式算法和膜进化算法，为解决 2DSPP 提供了新的思路。但是在研究过程中，我们发现仍存在一些不足之处，这也是我们未来需要进一步研究并加以完善的地方,主要包括：

① 在 2DSPP 求解中，我们发现构造性启发式算法中选择合适的候选空间是影响 2DSPP 解质量的一个关键因素，而本文只是每次都选择矩形条中最低最左的空间作为候选空间，这样可能并不是很合适的。因为可能一些适应度高的矩形放在最低最左的候选空间没有放在其它空间合适。因此，候选空间的选择是我们进一步的研究工作。

② 本文设计的两步选择策略考虑了选择两个矩形进行组合。如果每次能够选择更多矩形进行组合将可能会获得 2DSPP 更好的解，这也将是我们未来的工作。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] G. Păun. Computing with membranes[J]. Journal of Computer and System Sciences, 2000, 61(1): 108-143.

[2] G. Păun. A quick introduction to membrane computing[J]. Journal of Logic and Algebraic Programming, 2010, 79(6): 291-294.

[3] T. Y. Nishida. An application of P system: A new algorithm for NP-complete optimization problems exploiting P systems[C], Proceedings of Brainstorming Workshop on Uncertainty in Membrane Computing. Universitat de les Illes Balears, 2004: 185-192.

[4] P. Guo, C. Quan, H. Chen. MEAMVC: A membrane evolutionary algorithm for solving minimum vertex cover problem[J]. IEEE Access, 2019, 7: 60774-60784. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2915550.

[5] A. Lodi, S. Martello, M. Monaci. Two-dimensional packing problems: A survey[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 141(2): 241-252.

[6] M. R. Garey, D. S. Johnson. Computers and intractability[M]. San Francisco: Freeman, 1979.

[7] K. A. Dowsland, W. B. Dowsland. Packing problems - sciencedirect [J]. European Journal of Operational Research, 1992, 56(1): 2-14.

[8] D. Pisinger. Heuristics for the container loading problem [J]. European Journal of Operational Research, 2002, 141(2): 382-392.

[9] G. Singh, K. Deep. A new membrane algorithm using the rules of particle swarm optimization incorporated within the framework of cell-like P-systems to solve sudoku[J]. Applied Soft Computing, 2016, 45: 27-39. DOI: 10.1016/j.asoc.2016.03.020.

[10] Y. Luo, P. Guo, Y. Jiang, et al. Timed homeostasis tissue-like P systems with evolutional symport/antiport rules[J]. IEEE Access, 2020, 8: 131414-131424. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3005459.

[11] M. Zhu, Q. Yang, J. Dong, et al. An adaptive optimization spiking neural P system for binary problems[J]. International Journal of Neural Systems, 2020, 31(1): 2050054. DOI: 10.1142/S0129065720500550.

[12] G. Zhang, H. Rong, P. Paul, et al. A complete arithmetic calculator constructed from spiking neural P systems and its application to information fusion[J]. International Journal of Neural Systems, 2020, 31(1): 2050055. DOI: 10.1142/S0129065720500550.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] L. Pan, C. Martin-Vide. Solving multidimensional 0-1 knapsack problem by P systems with input and active membranes[J]. Journal of Parallel and Distributed Computing, 2005, 65(12):1578-1584.

[14] L. Ye, P. Guo. Design a membrane system for matrix multiplication[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2016, 127(20): 8231-8239.

[15] P. Guo, Y. Zhong, H. Chen, et al. A P system for finding all solutions of the vertex cover problem [J]. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2015, 12(12): 5229-5235.

[16] P. Guo, Y. Dai, et al. A P system for hamiltonian cycle problem.[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2016, 127(20): 8461-8468.

[17] P. Guo, J. Zhu, H. C, R. Yang. A linear-time solution for all-sat problem based on P system[J]. Chinese Journal of Electronics, 2018, 27(2): 367-373.

[18] H. Peng, J. Wang, M. J. Pérez-Jiménez, et al. A novel image thresholding method based on membrane computing and fuzzy entropy[J]. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems: Applications in Engineering and Technology, 2013, 24(2): 229-237.

[19] P. Guo, C. Quan, L. Ye. A simulator for cell-like P system[C], Proceedings of 13th Bio-inspired Computing: Theories and Applications, CCIS 951. Singapore: Springer Verlag, 2018: 223-235.

[20] P. Guo, C. Quan, L. Ye. UPSimulator: A general P system simulator[J]. Knowledge-based Systems, 2019, 170: 20-25. DOI: 10.1016/j.knosys.2019.01.013.

[21] G. Zhang, M. Gheorghe, C. Z. Wu. A quantum-inspired evolutionary algorithm based on P systems for knapsack problem[J]. Fundamenta Informaticae, 2008, 87(1): 93-116.

[22] G. Zhang, C. Liu, H. Rong. Analyzing radar emitter signals with membrane algorithms[J]. Mathematical and Computer Modelling, 2010, 52(11-12): 1997-2010.

[23] J. He, J. Xiao, Z. Shao. An adaptive membrane algorithm for solving combinatorial optimization problems[J]. Acta Mathematica Scientia, 2014, 34(5): 1377-1394.

[24] G. Zhang, M. J. Pérez-Jiménez, M. Gheorghe. Real-life applications with membrane computing[M]. Berlin: Springer International Publishing, 2017.

[25] G. Zhang, J. Cheng, M. Gheorghe, Q. Meng. A hybrid approach based on differential evolution and tissue membrane systems for solving constrained manufacturing parameter optimization problems[J]. Applied Soft Computing, 2013, 13(3): 1528-1542.

[26] J. Xiao, Y. Huang, Z. Cheng, J. He, Y. Niu. A hybrid membrane evolutionary algorithm for solving constrained optimization problems[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2014, 125(2): 897-902.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] P. Guo, X. Wang, Y. Zeng, et al. MEAMCP: A membrane evolutionary algorithm for solving maximum clique problem[J]. IEEE Access, 2019, 7: 108360-108370. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2933383.

[28] P. Guo, M. Hou, L. Ye. MEATSP: A membrane evolutionary algorithm for solving TSP[J]. IEEE Access, 2020, 8: 199081-199096. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3035058.

[29] Y. Xu, P. Guo. MEA-CNDP: A membrane evolutionary algorithm for solving biobjective critical node detection problem[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2021. DOI: 10.1155/2021/8406864.

[30] Y. Liu, P. Guo, Z. Yi. MEACCP: A membrane evolutionary algorithm for capacitated clustering problem[J]. Information Sciences, 2022, 591: 319-343. DOI: 10.1016/j.ins.2022.01.032.

[31] J. E. Beasley. An exact two-dimensional non-guillotine cutting tree search procedure[J]. Operations Research, 1985, 33(1): 49-64.

[32] S. Martello, M. Monaci, D. Vigo. An exact approach to the strip-packing problem[J]. Informs Journal on Computing, 2003, 15(3): 310-319.

[33] M. Hifi, R. M'Hallah. An exact algorithm for constrained two-dimensional two-staged cutting problems[J]. Operations Research, 2005, 53(1): 140-150.

[34] Y. Cui, Y. Yang, C. Xian, et al. A recursive branch-and-bound algorithm for the rectangular guillotine strip packing problem[J]. Computers and Operations Research, 2008, 35(4): 1281-1291.

[35] M. Kenmochi, T. Imamichi, K. Nonobe, et al. Exact algorithms for the two-dimensional strip packing problem with and without rotations[J]. European Journal of Operational Research, 2009, 198(1): 73-83.

[36] B. S. Baker, E. G. Coffman, R. L. Rivest. Orthogonal packings in two dimensions[J]. SIAM Journal on Computing, 1980, 9(4): 846-855.

[37] B. Chazelle. The bottomn-left bin-packing heuristic: An efficient implementation[J]. IEEE Transactions on Computers. 1983, 100(8): 697-707.

[38] E. Hopper, B. Turton. An empirical investigation of meta-heuristic and heuristic algorithms for a 2D packing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2001, 128(1): 34-57.

[39] E. K. Burke, G. Kendall, G. Whitwell. A new placement heuristic for the orthogonal stock-cutting problem[J]. Operations Research, 2004, 52(4): 655-671.

[40] R. Alvarez-Valdes, F. Parreño, J. M. Tamarit. Reactive GRASP for the strip-packing problem[J]. Computers and Operations Research, 2008, 35(4): 1065-1083.

中国知网 https://www.cnki.net

[41] G. Belov, G. Scheithauer, E. A. Mukhacheva. One-dimensional heuristics adapted for two-dimensional rectangular strip packing[J]. Journal of the Operational Research Society, 2008, 59(6): 823-832.

[42] Ö. B. Aşık and E. Özcan. Bidirectional best-fit heuristic for orthogonal rectangular strip packing[J]. Annals of Operations Research, 2009, 172(1): 405-427.

[43] S. Leung, D. Zhang. A fast layer-based heuristic for non-guillotine strip packing[J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(10): 13032-13042.

[44] J. Verstichel, P. D. Causmaecker, G. V. Berghe. An improved best-fit heuristic for the orthogonal strip packing problem[J]. International Transactions in Operational Research, 2013, 20(5): 711-730.

[45] A. Bortfeldt, T. Winter. A genetic algorithm for the two-dimensional strip packing problem with rectangular pieces[J]. International Transactions in Operational Research, 2006, 172(3): 814-837.

[46] B. Krger. Guillotineable bin packing: A genetic approach[J]. European Journal of Operational Research, 1995, 84(3): 645-661.

[47] D. Zhang, C. ShengDa, L. YanJuan. An improved heuristic recursive strategy based on genetic algorithm for the strip rectangular packing problem[J]. Acta Automat. Sinica, 2007, 33(9): 911-916.

[48] J. A. Bennell, S. L. Lai, C. N. Potts. A genetic algorithm for two-dimensional bin packing with due dates[J]. International Journal of Production Economics, 2013, 145(2): 547-560.

[49] K. A. Dowsland. Some experiments with simulated annealing techniques for packing problems[J]. European Journal of Operational Research, 1993, 68(3): 389-399.

[50] E. K. Burke, G. Kendall, G. Whitwell. A simulated annealing enhancement of the best-fit heuristic for the orthogonal stock-cutting problem[J]. Informs Journal on Computing, 2009, 21(3): 505-516.

[51] S. Hong, D. Zhang, H. C. Lau, et al. A hybrid heuristic algorithm for the 2D variable-sized bin packing problem[J]. European Journal of Operations Research, 2014, 238(1): 95-103.

[52] S. Leung, D. Zhang, K. M. Sim. A two-stage intelligent search algorithm for the two-dimensional strip packing problem[J]. European Journal of Operations Research, 2011, 215(1): 57-69.

[53] S. Yang, S. Han, W. Ye. A simple randomized algorithm for two-dimensional strip packing[J]. Computers Operations Research, 2013, 40(1): 1-8.

[54] B. Chen, Y. Wang, S. Yang. A hybrid demon algorithm for the two-dimensional orthogonal strip packing problem[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2015, 2015(2): 1-14.

中国知网 https://www.cnki.net

[55] L. Wei, H. Qin, B. Cheang, X. Xu. An efficient intelligent search algorithm for the two-dimensional rectangular strip packing problem[J]. International Transactions Operations Research, 2016, 23(1-2): 65-92.

[56] L.Wei, Q. Hu, S. Leung, N. Zhang. An improved skyline based heuristic for the 2D strip packing problemandits efficient implementation[J]. Computers Operations Research, 2016, 80: 113-127. DOI: 10.1016/j.cor.2016.11.024.

[57] Z. Chen, J. Chen. An effective corner increment-based algorithm for the two-dimensional strip packing problem[J]. IEEE Access, 2018, 6: 72906-72924. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2882823.

[58] M. Chen, K. Li, D. Zhang, et al. Hierarchical search-embedded hybrid heuristic algorithm for two-dimensional strip packing problem[J]. IEEE Access, 2019, 7: 179086-179103. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2953531.

[59] P. Wang, Y. Rao, Q. Luo. An effective discrete grey wolf optimization algorithm for solving the packing problem[J]. IEEE Access, 2020, 8: 115559-115571. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3004380.

[60] K. Zhu, N. Ji, X. Li. Hybrid heuristic algorithm based on improved rules & reinforcement learning for 2D strip packing problem[J]. IEEE Access, 2020, 8: 226784-226796. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3045905.

[61] R. G. Rakotonirainy, J. H. Van Vuuren. Improved metaheuristics for the two-dimensional strip packing problem[J]. Applied Soft Computing, 2020, 92. DOI: 10.1016/j.asoc.2020.106268.

[62] 阳名钢,陈梦烦,杨双远,等. 求解二维装箱问题的强化学习启发式算法[J]. 软件学报,2021,32(12):3684-3697.

[63] 张葛祥, 潘林强. 自然计算的新分支——膜计算[J]. 计算机学报, 2010, 33(2): 208-214.

[64] C. M. Vide, G. Păun, J. Pazos. A rodríguez-patón. tissue P systems[J]. Theoretical Computer Science, 2003, 296(2): 295-326.

[65] M. Ionescu, G. Păun, T. Yokomori. Spiking neural P systems[J]. Fundamenta Informaticae, 2006, 71(2-3): 279-308.

[66] T. Y. Nishida. Membrane algorithms: Approximate algorithms for NP-complete optimization problems[M]. Berlin: Applications of Membrane Computing, 2006.

[67] L. Wei, W. C. Oon, W. Zhu, et al. A skyline heuristic for the 2D rectangular packing and strip packing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 215(2): 337-346.

[68] M. Chen, C. Wu, X. Tang, et al. An efficient deterministic heuristic algorithm for the rectangular packing problem[J]. Computers and Industrial Engineering, 2019, 137:106097. DOI: 10.1016/ j.cie.2019.106097.

中国知网 https://www.cnki.net

[69] J. F. Oliveira, J. A. Neuenfeldt, E. Silva, et al. A survey on heuristics for the two-dimensional rectangular strip packing problem[J]. Pesquisa Operacional, 2016, 36(2): 197-226.

[70] E. Hopper. Two-dimensional packing utilising evolutionary algorithms and other meta-heuristic methods[D]. University of Wales, 2000.

[71] N. Christofides, C. Whitlock. An algorithm for two-dimensional cutting problems[J]. Operations Research, 1977, 25(1): 30-44.

[72] J. E. Beasley. Algorithms for unconstrained two-dimensional guillotine cutting[J]. Journal of the Operational Research Society, 1985, 36(4): 297-306.

[73] B. E. Bengtsson. Packing rectangular pieces—a heuristic approach[J]. The Computer Journal, 1982, 25(3): 353-357.

[74] J. O. Berkey, P. Y. Wang. Two-dimensional finite bin-packing algorithms[J]. Journal of the Operational Research Society, 1987, 38(5): 423-429.

[75] S. Martello, D. Vigo. Exact solution of the two-dimensional finite bin packing problem[J]. Management Science, 1998, 44(3): 388-399.

[76] C. L. Mumford-Valenzuela, J. Vick, P. Wang. Heuristics for large strip packing problems with guillotine patterns: An empirical study[M]. Boston: Metaheuristics: Computer Decision-Making, 2004.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

B. 学位论文数据集

<table>
<tr><td colspan="2">关键词</td><td>密　级</td><td>中图分类号</td></tr>
<tr><td colspan="2">矩形条装箱问题；组合优化；启发式算法；膜进化算法</td><td>公开</td><td>TP3</td></tr>
<tr><td>学位授予单位名称</td><td>学位授予单位代码</td><td>学位类别</td><td>学位级别</td></tr>
<tr><td>重庆大学</td><td>10611</td><td>专业学位</td><td>硕士</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文题名</td><td>并列题名</td><td>论文语种</td></tr>
<tr><td colspan="2">基于膜进化算法的二维矩形条装箱问题研究</td><td></td><td>中文</td></tr>
<tr><td>作者姓名</td><td>江民亮</td><td>学号</td><td>201914131036</td></tr>
<tr><td colspan="2">培养单位名称</td><td colspan="2">培养单位代码</td></tr>
<tr><td colspan="2">重庆大学</td><td colspan="2">10611</td></tr>
<tr><td>学科专业</td><td>研究方向</td><td>学制</td><td>学位授予年</td></tr>
<tr><td>工程（计算机技术）</td><td>进化计算</td><td>3</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>论文提交日期</td><td>2022 年 6 月</td><td>论文总页数</td><td>81</td></tr>
<tr><td>导师姓名</td><td>郭平</td><td>职称</td><td>教授</td></tr>
<tr><td colspan="2">答辩委员会主席</td><td colspan="2">张清华</td></tr>
<tr><td colspan="4">电子版论文提交格式
文本（√）　图像（）　视频（）　音频（）　多媒体（）　其他（）</td></tr>
</table>

中国知网　https://www.cnki.net

C. TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验的实验结果

表 C1 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 C 的 avg_gap(%)值

Table C1 Avg_gap (%) in dataset C of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
C11	16	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C12	17	20	20	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	16	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C21	25	40	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C22	25	40	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C23	25	40	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C31	28	60	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C32	29	60	30	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0
C33	28	60	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C41	49	60	60	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	0.3
C42	49	60	60	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
C43	49	60	60	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
C51	73	60	90	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.4	0.0	0.4	0.0
C52	73	60	90	1.1	1.1	0.9	1.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
C53	73	60	90	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.1
C61	97	80	120	1.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6
C62	97	80	120	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	0.0
C63	97	80	120	1.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
C71	196	160	240	1.7	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
C72	197	160	240	1.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
C73	196	160	240	1.3	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Avg.				0.95	1.03	0.76	0.71	0.69	0.58	0.39	0.36	**0.22**

中国知网 https://www.cnki.net

表 C2 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 N 的 avg_gap(%)值

Table C2 Avg_gap (%) in dataset N of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
N1	10	40	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N2	20	30	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N3	30	30	50	2.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N4	40	80	80	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N5	50	100	100	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N6	60	50	100	1.0	1.0	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
N7	70	80	100	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N8	80	100	80	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0
N9	100	50	150	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
N10	200	70	150	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
N11	300	70	150	0.7	0.7	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
N12	500	100	300	1.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
N13	3,152	640	960	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
Avg.				0.96	0.64	0.41	0.32	0.23	0.13	0.12	**0.11**	**0.11**

表 C3 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 CX 的 avg_gap(%)值

Table C3 Avg_gap (%) in dataset CX of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
50cx	50	400	600	2.2	0.5	3.4	1.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
100cx	100	400	600	2.8	2.7	2.6	2.9	3.3	2.6	1.3	2.0	1.9
500cx	500	400	600	0.8	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000cx	1,000	400	600	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000cx	5,000	400	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10000cx	10,000	400	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15000cx	15,000	400	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avg.				0.9	0.57	0.9	0.61	0.5	0.41	**0.18**	0.28	0.27

中国知网　https://www.cnki.net

表 C4 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 NT 的 avg_gap(%)值

Table C4 Avg_gap (%) in dataset NT of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
n1a	17	200	200	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
n1b	17	200	200	4.5	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
n1c	17	200	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
n1d	17	200	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
n1e	17	200	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
n2a	25	200	200	3.0	2.5	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
n2b	25	200	200	3.0	4.5	4.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
n2c	25	200	200	4.0	4.5	4.3	3.2	1.5	1.5	0.0	1.8	1.4
n2d	25	200	200	4.5	3.5	3.9	3.0	2.9	1.8	0.0	0.3	0.5
n2e	25	200	200	3.0	2.5	3.3	3.1	2.6	1.5	0.0	0.8	1.3
n3a	29	200	200	4.5	4.0	3.1	3.2	0.0	3.1	0.0	1.1	1.4
n3b	29	200	200	4.0	3.5	4.5	4.5	4.3	3.5	1.0	3.8	3.7
n3c	29	200	200	2.5	3.5	3.1	2.5	0.0	2.9	2.3	2.8	2.6
n3d	29	200	200	3.5	4.0	2.2	2.3	2.0	0.6	1.4	0.0	0.0
n3e	29	200	200	3.5	3.5	4.0	4.1	3.6	2.0	0.0	0.0	0.3
n4a	49	200	200	3.0	2.5	3.0	3.0	2.6	2.2	2.0	2.0	2.2
n4b	49	200	200	3.5	2.5	2.5	2.3	2.2	2.6	2.4	2.6	2.5
n4c	49	200	200	2.5	2.5	3.0	2.7	2.6	2.2	1.7	2.0	1.9
n4d	49	200	200	3.0	2.5	2.4	2.5	2.6	2.0	2.1	2.2	2.1
n4e	49	200	200	2.5	2.5	3.0	3.1	3.3	1.8	2.0	2.6	2.3
n5a	73	200	200	2.5	2.0	2.6	2.8	2.4	1.8	1.5	1.7	1.5
n5b	73	200	200	2.0	2.0	1.8	1.6	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3
n5c	73	200	200	3.0	2.0	2.2	2.3	2.1	1.9	1.7	1.8	1.5
n5d	73	200	200	2.0	2.5	2.5	2.3	2.3	2.0	2.2	1.8	1.7
n5e	73	200	200	3.0	2.5	2.3	2.5	2.4	1.8	1.7	1.7	1.5
n6a	97	200	200	2.0	1.5	1.4	1.3	1.5	1.2	1.5	1.3	1.1
n6b	97	200	200	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.2	1.3	1.0	0.8
n6c	97	200	200	2.0	2.0	1.8	1.6	1.7	1.2	1.3	1.0	1.0
n6d	97	200	200	2.1	1.0	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0
n6e	97	200	200	2.0	1.5	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0
n7a	199	200	200	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

中国知网 https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
n7b	199	200	200	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
n7c	199	200	200	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
n7d	199	200	200	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
n7e	199	200	200	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
t1a	17	200	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
t1b	17	200	200	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
t1c	17	200	200	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
t1d	17	200	200	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
t1e	17	200	200	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
t2a	25	200	200	2.0	3.5	3.5	3.2	3.0	1.8	0.0	0.0	0.0
t2b	25	200	200	4.0	2.5	3.5	2.9	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
t2c	25	200	200	4.0	3.0	3.0	3.7	3.0	1.4	0.6	0.0	0.0
t2d	25	200	200	3.0	3.5	4.7	2.2	0.0	1.3	0.0	2.0	2.0
t2e	25	200	200	3.0	3.5	3.7	3.0	2.5	1.0	0.0	0.0	0.0
t3a	29	200	200	3.5	4.0	4.5	4.5	0.0	1.3	1.2	0.0	0.0
t3b	29	200	200	4.5	3.5	4.1	4.0	3.0	3.6	2.8	2.3	2.1
t3c	29	200	200	3.0	3.5	3.3	3.2	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0
t3d	29	200	200	3.5	4.0	3.2	3.2	0.0	0.9	1.6	1.7	0.7
t3e	29	200	200	4.0	3.0	2.5	2.5	2.5	3.6	1.0	3.8	3.7
t4a	49	200	200	2.5	2.5	2.5	2.3	2.5	2.3	2.0	2.2	2.1
t4b	49	200	200	2.5	2.5	3.1	3.0	3.0	2.2	1.6	2.1	1.8
t4c	49	200	200	3.0	2.5	2.5	2.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.1
t4d	49	200	200	3.0	2.5	2.8	2.7	1.0	2.2	2.0	2.2	2.2
t4e	49	200	200	3.5	2.5	2.6	2.8	2.0	2.6	2.3	2.8	2.5
t5a	73	200	200	3.0	2.0	2.2	2.3	2.0	1.8	1.7	1.7	1.5
t5b	73	200	200	2.0	2.0	2.0	2.2	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3
t5c	73	200	200	2.5	2.0	2.5	2.8	2.0	1.8	1.5	1.7	1.5
t5d	73	200	200	2.0	2.5	2.5	2.3	2.0	2.0	2.1	1.9	1.7
t5e	73	200	200	2.0	2.0	2.0	2.3	2.0	1.6	2.3	1.5	1.4
t6a	97	200	200	2.0	2.0	1.6	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	0.8
t6b	97	200	200	2.0	1.0	1.7	1.6	1.5	1.1	1.3	1.1	1.0
t6c	97	200	200	2.0	2.0	1.5	1.3	1.5	1.5	1.2	1.2	1.0
t6d	97	200	200	2.0	2.0	1.8	1.8	1.5	1.2	1.3	1.1	0.9

中国知网　https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
t6e	97	200	200	2.5	2.0	1.8	1.8	1.5	1.4	1.3	1.0	1.0
t7a	199	200	200	1.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
t7b	199	200	200	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
t7c	199	200	200	2.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
t7d	199	200	200	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
t7e	199	200	200	1.5	1.0	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Avg.				2.32	2.27	2.24	1.93	1.6	1.3	**0.97**	1.09	1.02

表 C5 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 2sp 的 avg_gap(%)值

Table C5 Avg_gap (%) in dataset 2sp of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
cgcut1	16	10	23	0.0	0.0	0.0	4.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
cgcut2	23	70	63	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
cgcut3	62	70	636	3.9	3.9	3.8	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8
gcut1	10	250	1,016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gcut2	20	250	1,133	5.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
gcut3	30	250	1,803	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gcut4	50	250	2,934	2.3	2.8	2.6	2.3	2.4	2.6	2.8	2.7	2.4
gcut5	10	500	1,172	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
gcut6	20	500	2,514	4.5	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3
gcut7	30	500	4,641	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
gcut8	50	500	5,703	3.7	3.0	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	2.8
gcut9	10	1,000	2,022	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	10.8	10.8
gcut10	20	1,000	5,356	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	19.4	19.4
gcut11	30	1,000	6,537	5.5	5.4	5.3	5.3	5.0	5.2	5.2	18.3	18.3
gcut12	50	1,000	12,522	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	5.2	5.2
gcut13	32	3,000	4,772	4.7	4.3	4.1	4.0	4.2	4.2	3.3	5.0	4.8
ngcut1	10	10	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ngcut2	17	10	30	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ngcut3	21	10	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ngcut4	7	10	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ngcut5	14	10	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ngcut6	15	10	29	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9

中国知网 https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
ngcut7	8	20	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ngcut8	13	20	32	3.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
ngcut9	18	20	49	2.0	4.1	6.1	4.1	4.1	4.1	2.0	2.0	2.0
ngcut10	13	30	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ngcut11	15	30	50	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ngcut12	22	30	87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng1	20	25	30	0.0	0.0	3.3	2.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0
beng2	40	25	57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng3	60	25	84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng4	80	25	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng5	100	25	134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng6	40	40	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng7	80	40	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng8	120	40	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng9	160	40	126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
beng10	200	40	156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avg.				**2.68**	2.8	3.02	3.04	3.07	2.87	2.7	2.88	2.86

表 C6 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 BWMV 的 avg_gap(%)值

Table C6 Avg_gap (%) in dataset BWMV of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
C01	20	10	60.3	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5
	40	10	121.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	60	10	187.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	80	10	262.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	100	10	304.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
C02	20	30	19.7	0.5	0.5	1.0	0.5	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5
	40	30	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60	30	60.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80	30	83.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100	30	100.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C03	20	40	157.4	3.9	4.6	4.2	4.0	4.1	4.0	3.4	3.8	3.7
	40	40	328.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3

中国知网 https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
	60	40	500	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
	80	40	701.7	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
	100	40	832.7	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	20	100	61.4	3.1	3.9	4.1	3.3	3.9	3.4	3.1	3.1	3.1
	40	100	123.9	1.9	1.9	1.8	1.5	1.6	1.3	1.1	1.3	1.2
C04	60	100	193	1.9	1.3	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	1.0	0.8
	80	100	267.2	1.8	1.2	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6
	100	100	322	1.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4
	20	100	512.2	4.2	5.0	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3
	40	100	1,053.80	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
C05	60	100	1,614.00	2.0	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	1.8	1.7
	80	100	2,268.40	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
	100	100	2,617.40	1.3	1.4	1.0	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1	1.0
	20	10	159.9	4.6	6.1	6.1	5.5	5.6	5.4	4.2	4.5	4.9
	40	10	323.5	3.1	2.8	3.2	3.0	3.0	2.8	2.2	2.7	2.6
C06	60	10	505.1	2.9	2.4	2.8	2.6	2.6	2.4	1.8	2.0	2.2
	80	10	699.7	2.7	2.1	2.3	2.2	2.2	2.0	1.6	1.9	1.9
	100	10	843.8	2.5	2.0	2.1	2.1	1.9	1.8	1.4	1.6	1.7
	20	30	490.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
	40	30	1,049.70	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
C07	60	30	1,515.90	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	80	30	2,206.10	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	100	30	2,627.00	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
	20	40	434.6	5.5	6.1	5.5	5.4	5.4	5.2	4.9	5.0	5.0
	40	40	922	3.5	3.7	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	3.0	2.7
C08	60	40	1,360.90	3.2	3.1	2.8	3.1	2.8	2.4	2.8	2.4	2.3
	80	40	1,909.30	3.3	2.9	2.4	2.7	2.7	2.4	2.7	2.2	2.0
	100	40	2,362.80	3.1	2.6	2.0	2.4	2.3	2.1	2.3	1.8	1.7
	20	100	1,106.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40	100	2,189.20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C09	60	100	3,410.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80	100	4,578.60	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	100	100	5,430.50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

中国知网 https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
	20	100	337.8	3.8	4.1	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5
	40	100	642.8	3.4	3.8	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9
C10	60	100	911.1	2.6	2.8	2.4	2.4	2.4	2.2	2.3	2.2	2.1
	80	100	1,177.60	2.7	3.0	2.3	2.3	2.4	2.1	2.2	2.0	1.9
	100	100	1,476.50	2.4	2.5	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5
Avg.				1.77	1.8	1.67	1.63	1.63	1.54	1.45	1.45	**1.42**

表 C7 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 Nice 的 avg_gap(%)值

Table C7 Avg_gap (%) in dataset Nice of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
Nice1	25	1,000	1,000	3.4	3.4	4.1	3.5	3.7	3.7	3.3	3.4	3.3
Nice2	50	1,000	1,001	4.6	4.6	4.6	3.7	3.7	3.6	2.5	3.3	3.3
Nice3	100	1,000	1,001	4.0	4.0	3.5	3.0	3.3	3.2	2.4	3.0	3.4
Nice4	200	1,000	1,001	3.6	3.6	2.9	2.2	2.2	2.3	2.4	2.2	2.5
Nice5	500	1,000	1,000	2.4	2.4	1.5	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8
Nice6	1,000	1,000	999	2.1	1.5	1.2	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4	0.6
Nice11t	1,000	1,000	1,001	2.5	1.4	1.0	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
Nice21t	1,000	1,000	1,001	2.1	1.5	0.9	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4
Nice31t	1,000	1,000	1,000	2.0	1.3	1.1	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	0.5
Nice41t	1,000	1,000	1,000	1.9	1.3	1.0	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4
Nice51t	1,000	1,000	1,000	2.2	1.4	1.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5
Nice61t	1,000	1,000	1,001	1.9	1.3	0.9	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3
Nice71t	1,000	1,000	1,000	2.2	1.4	1.0	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5
Nice81t	1,000	1,000	1,001	2.0	1.5	1.1	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5
Nice91t	1,000	1,000	1,000	2.2	1.7	1.2	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5
Nice101t	1,000	1,000	1,001	2.6	1.5	1.1	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5
Nice12t	2,000	1,000	1,001	1.5	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
Nice22t	2,000	1,000	1,001	1.4	1.0	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Nice32t	2,000	1,000	1,000	1.6	0.8	0.7	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4
Nice42t	2,000	1,000	1,000	1.4	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Nice52t	2,000	1,000	1,000	1.5	0.8	0.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3
Nice62t	2,000	1,000	1,000	1.6	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
Nice72t	2,000	1,000	1,001	1.5	0.6	0.6	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

中国知网　https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
Nice82t	2,000	1,000	1,001	1.3	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Nice92t	2,000	1,000	1,001	1.5	0.7	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
Nice102t	2,000	1,000	1,001	1.5	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
Nice15t	5,000	1,000	1,000	1.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Nice25t	5,000	1,000	1,001	1.0	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
Nice35t	5,000	1,000	1,001	0.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1
Nice45t	5,000	1,000	1,000	0.9	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1
Nice55t	5,000	1,000	1,001	1.0	0.5	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Nice65t	5,000	1,000	1,000	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Nice75t	5,000	1,000	1,001	1.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Nice85t	5,000	1,000	1,000	1.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Nice95t	5,000	1,000	1,001	0.9	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
Nice105t	5,000	1,000	1,000	1.0	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Avg.				1.84	1.22	1.00	0.69	0.54	0.56	0.56	**0.53**	0.63

表 C8 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 Path 的 avg_gap(%)值

Table C8 Avg_gap (%) in dataset Path of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
Path1	25	1,000	1,001	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.0	3.4	4.1	4.1
Path2	50	1,000	1,000	1.9	1.4	1.5	1.2	0.9	0.3	0.9	0.2	0.1
Path3	100	1,000	1,000	2.7	2.2	2.3	2.5	2.3	1.8	1.8	1.9	1.8
Path4	200	1,000	1,002	2.1	1.6	1.6	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
Path5	500	1,000	1,000	3.4	2.2	2.0	1.6	1.4	1.1	1.2	1.0	1.1
Path6	1,000	1,000	1,002	2.4	1.6	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3
Path11t	1,000	1,000	999	2.0	1.2	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
Path21t	1,000	1,000	1,001	1.7	0.9	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Path31t	1,000	1,000	1,001	1.7	1.2	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
Path41t	1,000	1,000	1,000	1.6	0.9	0.6	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Path51t	1,000	1,000	1,003	2.1	1.4	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Path61t	1,000	1,000	1,002	1.6	1.1	0.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1
Path71t	1,000	1,000	999	2.0	1.3	0.9	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2
Path81t	1,000	1,000	1,000	2.0	1.2	0.8	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
Path91t	1,000	1,000	999	2.0	1.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2

中国知网 https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
Path101t	1,000	1,000	1,002	1.6	0.9	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Path12t	2,000	1,000	1,000	1.5	0.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Path22t	2,000	1,000	1,002	1.4	0.8	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Path32t	2,000	1,000	1,000	1.5	1.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
Path42t	2,000	1,000	999	1.5	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Path52t	2,000	1,000	1,002	1.6	1.0	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Path62t	2,000	1,000	1,002	1.4	0.9	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Path72t	2,000	1,000	998	1.3	0.9	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1
Path82t	2,000	1,000	998	1.6	1.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Path92t	2,000	1,000	1,001	1.6	0.9	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
Path102t	2,000	1,000	1,003	1.5	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Path15t	5,000	1,000	1,000	1.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Path25t	5,000	1,000	998	1.1	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Path35t	5,000	1,000	1,000	1.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Path45t	5,000	1,000	995	1.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Path55t	5,000	1,000	1,004	1.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Path65t	5,000	1,000	1,000	0.9	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Path75t	5,000	1,000	998	1.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Path85t	5,000	1,000	996	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
Path95t	5,000	1,000	997	1.0	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Path105t	5,000	1,000	1,002	1.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Avg.				1.68	1.00	0.77	0.56	0.40	0.35	0.35	**0.30**	0.32

表 C9 TSMSA、MEA2DSPP 和 7 个比较实验在数据集 ZDF 的 avg_gap(%)值

Table C9 Avg_gap (%) in dataset ZDF of TSMSA, MEA2DSPP and 7 comparative experiments

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
zdf1	580	100	330	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
zdf2	660	100	357	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
zdf3	740	100	384	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
zdf4	820	100	407	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
zdf5	900	100	434	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
zdf6	1,532	3,000	4,872	7.8	4.4	4.3	4.0	3.7	3.7	3.4	4.0	3.9
zdf7	2,432	3,000	4,852	6.4	4.8	4.8	3.4	4.1	3.9	4.1	4.1	3.9

中国知网 https://www.cnki.net

Instance	n	W	LB	GRASP	SVC	ISA	HDA	SRA	CIBA	HHA	TSMSA	MEA2DSPP
zdf8	2,532	3,000	5,172	7.2	4.1	7.3	4.4	5.7	2.5	3.3	2.0	1.0
zdf9	5,032	3,000	5,172	5.9	5.7	4.5	4.6	7.0	0.5	0.9	2.1	1.3
zdf10	5,064	6,000	5,172	7.7	5.6	4.8	5.0	3.9	0.3	3.6	0.5	0.4
zdf11	7,564	6,000	5,172	7.5	6.7	4.8	5.2	4.7	0.4	2.3	0.1	0.0
zdf12	10,064	6,000	5,172	-	9.3	5.5	4.5	4.7	0.0	0.9	0.3	0.2
zdf13	15,096	9,000	5,172	-	8.3	4.7	4.7	4.5	0.0	0.3	0.4	0.0
zdf14	25,032	3,000	5,172	-	5.7	2.2	3.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.2
zdf15	50,032	3,000	5,172	-	15.2	0.0	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
zdf16	75,032	3,000	5,172	-	14.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avg.				-	5.34	2.67	2.62	2.56	0.71	1.17	0.84	**0.68**

中国知网 https://www.cnki.net